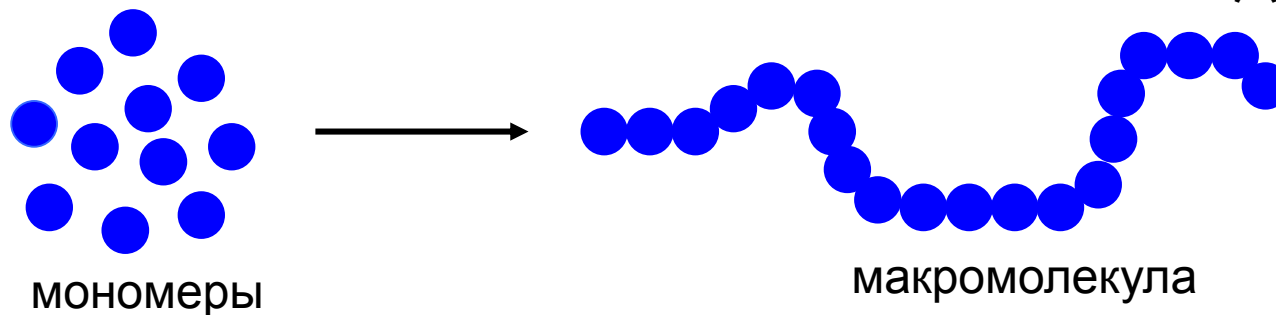
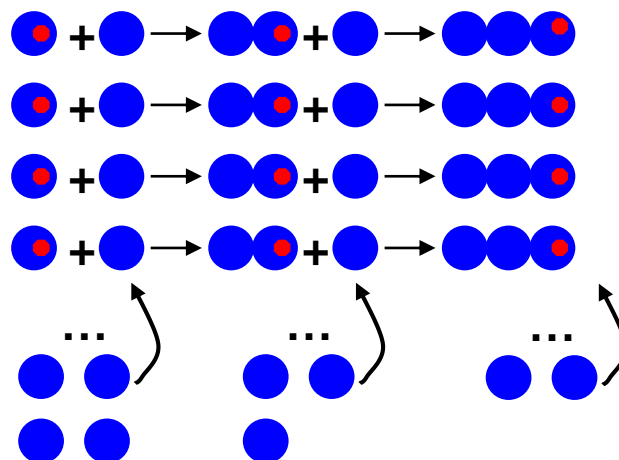




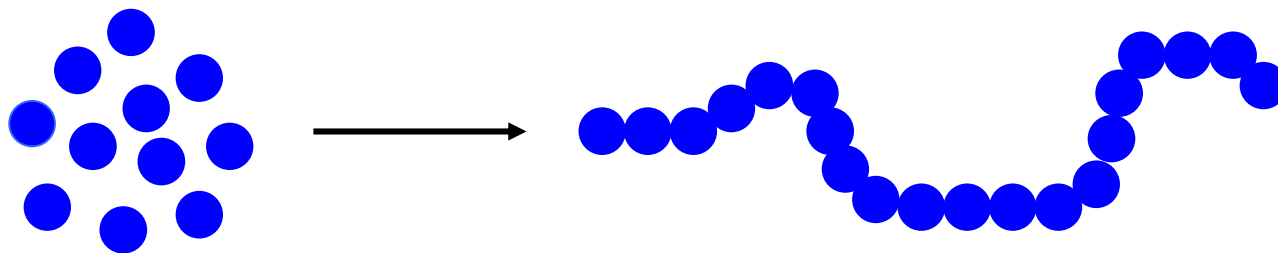
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



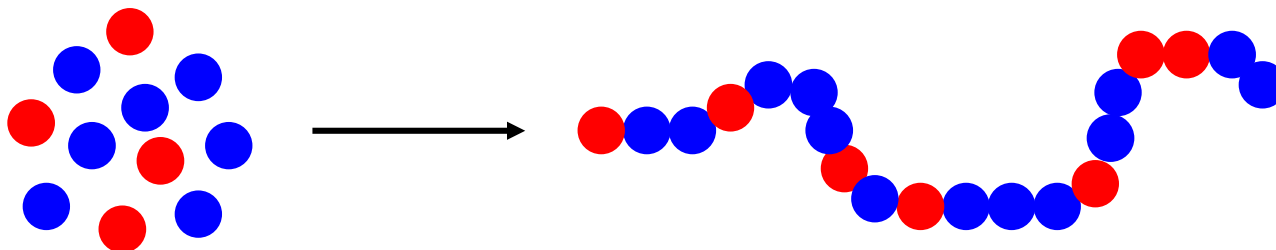
Полимеризация – процесс получения высокомолекулярных соединений, при котором макромолекула образуется путем последовательного присоединения молекул одного или нескольких низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру; таким образом, это цепная реакция, в которой развитие кинетической цепи сопровождается ростом материальной цепи макромолекулы.

По числу участвующих в реакции мономеров полимеризацию подразделяют на

ГОМОПОЛИМЕРИЗАЦИЮ (1 мономер)



СОПОЛИМЕРИЗАЦИЮ (2 и более мономера)



В зависимости от природы активного центра и от механизма акта роста цепи выделяют

РАДИКАЛЬНУЮ - активный центр свободный радикал (радикал роста, макрорадикал)

ИОННУЮ - активным центром может быть ион, ионная пара или поляризованная молекула

КАТИОННУЮ - концевой атом растущей цепи несет полный или частичный положительный заряд

АНИОННУЮ - концевой атом растущей цепи несет полный или частичный отрицательный заряд

КООРДИНАЦИОННО-ИОННУЮ - если противоион, входящий в состав активного центра, принимает участие в акте роста, образуя с присоединяющейся молекулой мономера координационный комплекс или циклическое переходное состояние

ТЕРМОДИНАМИКА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Термодинамическая возможность образования полимера при постоянном давлении описывается уравнением изобарно-изотермического потенциала реакционной системы G:

$$\Delta G = \Delta G_{\Pi} - \Delta G_{\text{М}} = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH — изменение энтальпии системы ($\Delta H = -\Delta Q$),

T — абсолютная температура

ΔS — изменение энтропии системы

Полимеризация термодинамически разрешена при $\Delta G < 0$

При $\Delta G = 0$ в системе устанавливается термодинамическое равновесие

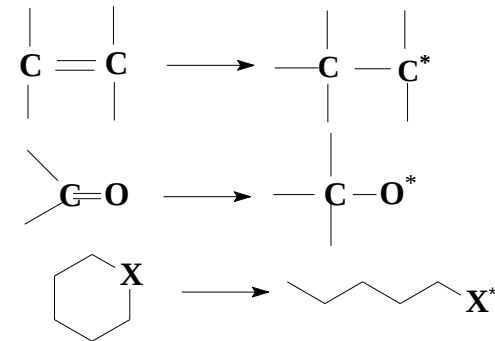
ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И ЭНЕРГИЯ СВЯЗЕЙ

тепловой эффект реакции ($\Delta Q = -\Delta H$) обусловлен изменением внутренней энергии системы при химическом превращении. В результате реакции разрываются одни связи и образуются другие, изменяется межмолекулярное взаимодействие

➤ Полимеризация по кратным связям

а) $C = C$

б) $C = \text{гетероатом (O)}$



➤ Полимеризация с раскрытием цикла

Полимеризация по двойной $C=C$ связи

(происходит разрыв 1 двойной связи и образование 2 одинарных связей)

Тепловой эффект реакции при постоянном давлении:

$$Q = 2D_{\text{од}} - D_{\text{дв}} \quad (D - \text{энергия диссоциации связи})$$

Энергия диссоциации углерод – углеродных связей зависит от природы и расположения заместителей

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ Q :

1. Объемные боковые заместители в полимерной цепи $\Rightarrow$ Q уменьшается

Бутен-1 $Q = 85.9$ кДж/моль

Метилакрилат $Q = 78.8$ кДж/моль

Изобутилен $Q = 54.5$ кДж/моль

2. Взаимодействие электронов заместителя и двойной связи:
при уменьшении плотности электронов на двойной связи энергия двойной связи в мономере уменьшается $\Rightarrow$ Q увеличивается

Винилхлорид $Q = 130$ кДж/моль

Винилиденфторид $Q = 147$ кДж/моль

Тетрафторэтилен $Q = 172$ кДж/моль

НО!!!

Винилиденхлорид $Q = 101$ кДж/моль (см. п.1)

3. Увеличение энергии диссоциации двойной связи вследствие сопряжения в мономере $\Rightarrow$ Q уменьшается

Стирол $Q = 75.8$ кДж/моль

α -Метилстирол $Q = 33.5$ кДж/моль (см. п.1)

4. Сопряжение двойных связей в полимере $\Rightarrow$ Q увеличивается

Ацетилен $Q = 75.8$ кДж/моль

Полимеризация по двойной связи $C=\text{гетероатом}$

При полимеризации мономеров, двойная связь которых образована атомом углерода и гетероатомом, закономерности изменения Q те же, но абсолютные значения Q меньше.

ЭТИЛЕН

$Q = 94.3$ кДж/моль

CH_2O $Q = 69.9$ кДж/моль

CH_3CHO $Q = 46.1$ кДж/моль объемный заместитель

CF_3CHO $Q = 64.5$ кДж/моль взаимодействие электронов заместителя и двойной связи

CCl_3CHO $Q = 68.7$ кДж/моль

Полимеризация с раскрытием цикла

При полимеризации с раскрытием цикла природа связей не изменяется и Q определяется напряженностью цикла (разность внутренних энергий цикла и линейной структуры), которая зависит от его размеров.

➤ Напряженность малых циклов (3, 4) максимальна, она определяется деформацией валентных углов и связей $\Rightarrow Q$ высокая

Циклопропан, окись этилена $Q \sim 105$ кДж/моль

➤ Увеличение размера цикла от 3 до 6 приводит к резкому снижению Q практически до 0.

➤ При увеличении размера цикла от 6 до 9 Q повышается и достигает максимального значения для 9-членного цикла.

Циклононан $Q = 50$ кДж/моль

Капролактам $Q = 34$ кДж/моль

➤ Для циклов, содержащих 12 атомов и более Q понижается до 4–8 кДж/моль.

Замещение атома С на О в малых циклах практически не сказывается на напряженности, т.к. межатомные расстояния и углы меняются незначительно.

ЭНТРОПИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Энтропия характеризует меру упорядоченности системы.

$$\Delta S = \Delta S_{\text{пост.}} + \Delta S_{\text{вращ.}} + \Delta S_{\text{колеб.}} + \Delta S_{\text{вн.вращ.}}$$

При полимеризации всегда исчезают степени свободы поступательного и вращательного движения молекул как целого, вместо них появляются степени свободы внутренних вращений звеньев полимерной цепи.

Для стирола

$$\Delta S_{\text{пост.}} = 166.8 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

$$\Delta S_{\text{вращ.}} = 117 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

$$\Delta S_{\text{колеб.}} = 42.3 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

$$\Delta S_{\text{вн.вращ.}} = 19.7 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

Для полистирола

$$\Delta S_{\text{колеб.}} + \Delta S_{\text{вращ.}} = 197 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

$$\Delta S = -148.8 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

Уменьшение энтропии при полимеризации происходит главным образом вследствие потери поступательных степеней свободы. ΔS слабо зависит от химической природы мономера с кратными связями.

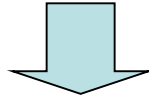
При полимеризации гетероциклов свобода внутренних вращений при раскрытии цикла может увеличиться настолько, что перекроет эффект уменьшения свободы поступательного движения $\Rightarrow \Delta S$ может возрасти

$$\varepsilon\text{-Капролактам} \quad \Delta S = 4.6 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

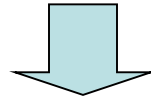
$$\eta\text{-энантолактам} \quad \Delta S = 16.8 \text{ Дж/моль}\cdot\text{К}$$

ВЕРХНЯЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

В большинстве случаев при полимеризации $\Delta H < 0$ и $\Delta S < 0 \Rightarrow$ с увеличением температуры ΔG увеличивается



При определенной температуре, называемой верхней предельной температурой полимеризации $T_{пр} \Rightarrow \Delta G_T = \Delta H_T - T_{пр} \Delta S_T = 0 \Rightarrow T_{пр} = \Delta H_T / \Delta S_T$



1. $T < T_{пр}$ образование высокомолекулярного вещества термодинамически возможно.
2. $T > T_{пр}$ более выгодна деполимеризация
3. $T = T_{пр}$ устанавливается полимеризационно–деполимеризационное равновесие.

α -Метилстирол

$T_{пр} = 67^\circ\text{C}$

$Q = 33.5 \text{ кДж/моль}$

Формальдегид (г)

$T_{пр} = 119^\circ\text{C}$

$Q = 69.9 \text{ кДж/моль}$

Метилметакрилат

$T_{пр} = 197^\circ\text{C}$

$Q = 58.2 \text{ кДж/моль}$

Тетрафторэтилен

$T_{пр} = 1097^\circ\text{C}$

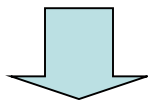
$Q = 172 \text{ кДж/моль}$

НИЖНЯЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Если при полимеризации $\Delta H > 0$ и $\Delta S > 0 \Rightarrow$ с увеличением температуры ΔG понижается



При температуре, называемой нижней предельной температурой полимеризации $T_{np} \Rightarrow \Delta G_T = \Delta H_T - T_{np}\Delta S_T = 0 \Rightarrow T_{np} = \Delta H_T / \Delta S_T$



1. $T < T_{np}$ более выгодна деполимеризация
2. $T > T_{np}$ идет полимеризация.
3. $T = T_{np}$ устанавливается полимеризационно–деполимеризационное равновесие.

Сера, Селен

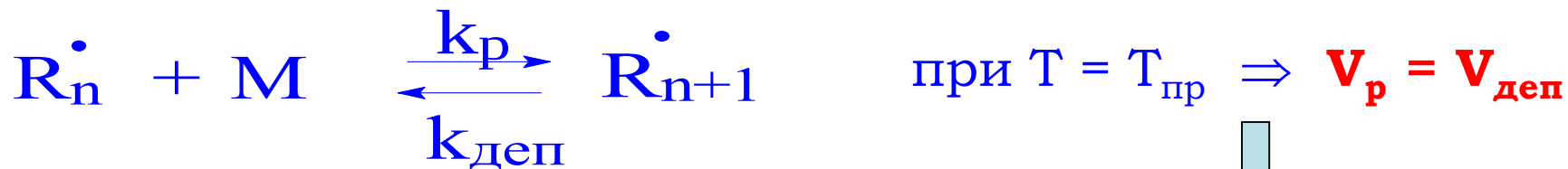
Если при полимеризации $\Delta H > 0$ и $\Delta S < 0 \Rightarrow$ такие системы ни при каких условиях полимеризоваться не будут

Предположительно карбоновые кислоты по связи C=O

Если при полимеризации $\Delta H < 0$ и $\Delta S > 0 \Rightarrow$ такие системы полимеризуются при любых условиях

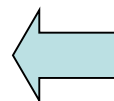
Предположительно некоторые циклы с числом атомов > 7

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННО – ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ



Допущения:

- 1) Степень полимеризации $P_n \gg 1$
- 2) Активность R_n^* не зависит от P_n



$$K = \frac{k_p}{k_{\text{деп}}} = \frac{[R_{n+1}^*]}{[M][R_n^*]}$$

$$K = \frac{1}{[M]}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

$$\Delta G = 0$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K = -RT \ln(1/M) = RT \ln M$$

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = RT \ln M$$

$$T_{\text{пр}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ + R \ln [M]} \quad [M]_{\text{пр}} = \exp \left(\frac{\Delta H^\circ}{RT_{\text{пр}}} - \frac{\Delta S^\circ}{R} \right)$$

МОНОМЕРЫ

➤ Соединения с кратными связями



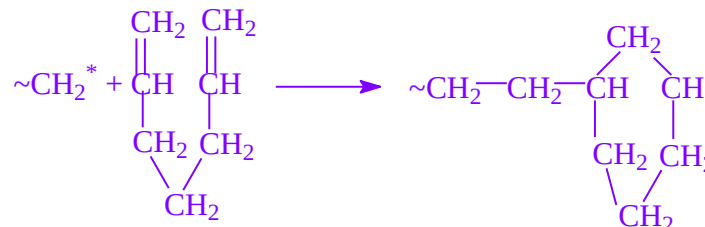
➤ Циклические соединения

1. Состав и структура мономерного звена в макромолекуле соответствует исходному мономеру (за исключением размыкающейся связи)

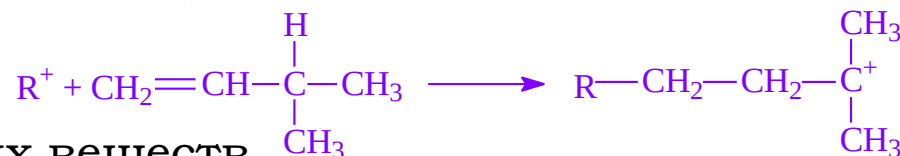
этилен $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, формальдегид $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$, ацетилен $\text{CH}\equiv\text{CH}$, стирол $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$

2. Мономерные звенья в макромолекуле отличаются от исходного мономера по структуре или по составу

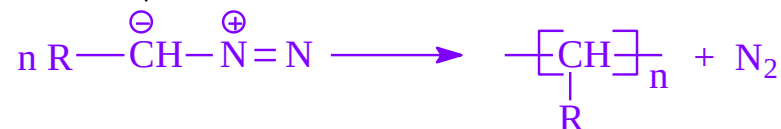
а) образование новых связей внутри мономерного звена (полимеризация несопряженных диенов)



б) изомеризация активного центра (полимеризация разветвленных α -олефинов)



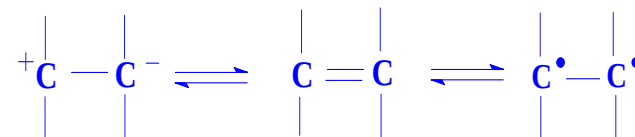
в) выделение низкомолекулярных веществ



Способность мономера к полимеризации наряду с т/д факторами определяется и кинетическими факторами: наличием подходящего инициатора и выбором условий

МОНОМЕРЫ

➤ Радикальная полимеризация

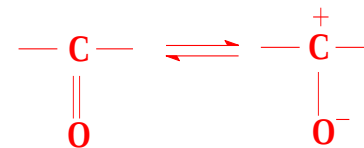


высокомолекулярные продукты

Виниловые мономеры **$\text{CH}_2=\text{CH-X}$**

Винилиденовые мономеры **$\text{CH}_2=\text{C(X)-Y}$**

X, Y - алкил, галоген, COOH , COOR , OCOR , CN , CONH_2 , C_6H_5 , арил, $-\text{CH}=\text{CH}_2$



олигомерные продукты

Аллиловые мономеры **$\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-X}$**

Виниловые эфиры **$\text{CH}_2=\text{CH-OR}$**

не полимеризуются

Виниленовые мономеры **CHX=CHX** (за исключением $\text{X} = \text{F}$)

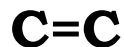
Соединения с кратной связью $\text{C} =$ гетероатом

Циклические мономеры

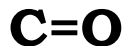
➤ Катионная полимеризация

Электронная плотность на кратных связях в большей мере влияет на активность мономеров, чем пространственные факторы.

- ✓ Соединения с кратной связью **C=C** и **C = гетероатом**
- ✓ Циклические мономеры



Полимеризуются только олефины с ярко выраженными электронодонорными свойствами: **простые виниловые эфиры, 1,1-дизамещенные этилены, стирол, диены**

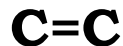


Среди ненасыщенных кислородсодержащих мономеров высокую активность проявляют альдегиды: **формальдегид**

Циклические мономеры

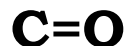
Активность мономеров повышается с увеличением напряженности цикла: **циклоалканы, циклические простые эфиры, циклические сложные эфиры (лактоны) и амиды (лактамы)**

➤ Анионная полимеризация



Олефины с ярко выраженными электроноакцепторными свойствами:

$\text{CH}_2=\text{C}(\text{X})-\text{Y}$ (**X** - NO_2 , COOR , CN , C_6H_5 , арил, $-\text{CH}=\text{CH}_2$, **Y** - водород, алкил, вторая группа типа X)



Среди ненасыщенных кислородсодержащих мономеров высокую активность проявляют альдегиды

Циклические мономеры

*циклические простые эфиры: под действием основных катализаторов полимеризуются лишь напряженные окиси **3 – 5-членные** циклические сложные эфиры (лактоны) и амиды (лактамы)*

ИНИЦИИРОВАНИЕ

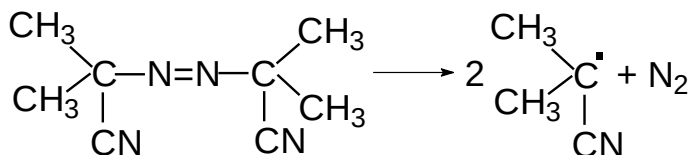
Инициирование – превращение небольшой доли молекул мономера в активные центры под действием специально вводимых веществ (инициаторов и катализаторов) или излучения высоких энергий (радиационная полимеризация), или света (фотополимеризация) и др.

➤ Радикальная полимеризация

1. Термический распад инициаторов

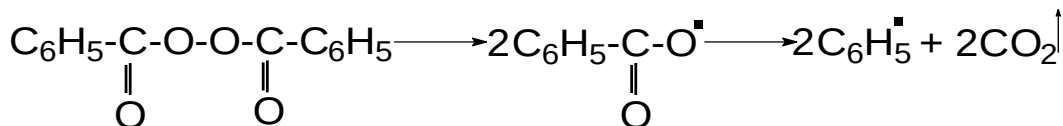
азоинициаторы:

азо-бис-изобутиронитрил



перекиси:

перекись бензоила

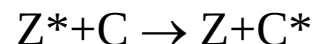
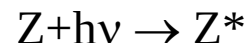
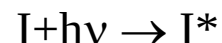
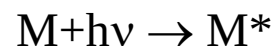


2. Фотохимическое инициирование

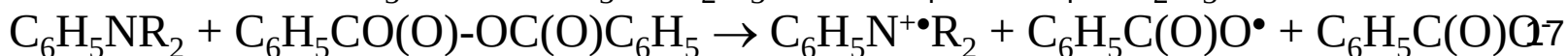
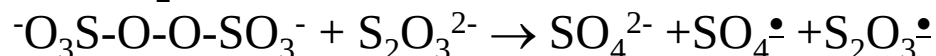
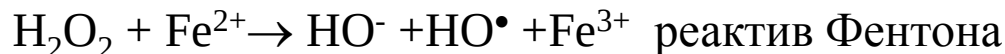
чистый мономер

фотолитическая диссоциация инициаторов

фотосенсибилизаторы (бензофенон)



3. Инициирование окислительно-восстановительными системами



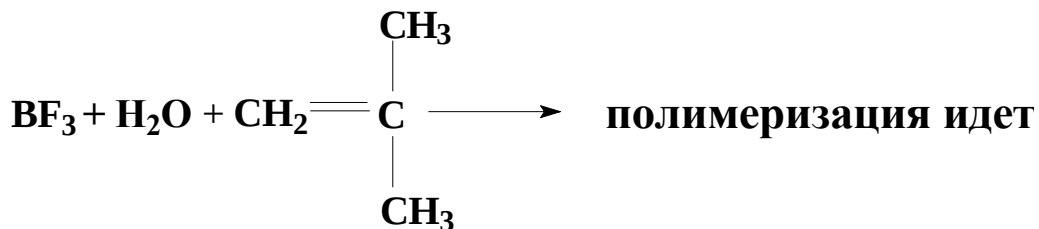
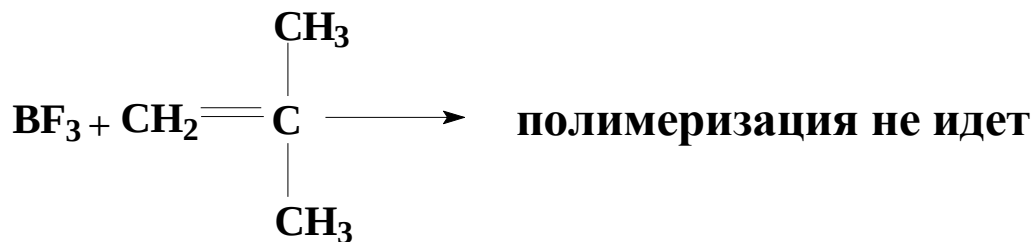
ИНИЦИИРОВАНИЕ

➤ Катионная полимеризация

возбуждается акцепторами электронов, т.е. кислотами Льюиса

1. Участвует только катализатор – протонные кислоты H_2SO_4 , H_3PO_4 , HClO_4

2. Инициирование комплексом катализатор–сокатализатор – реагенты Фриделя-Крафтса BF_3 , AlCl_3 , SnCl_4 и др. в присутствии доноров протонов (вода, галогенводородные кислоты, спирты) или галогеналкилов.

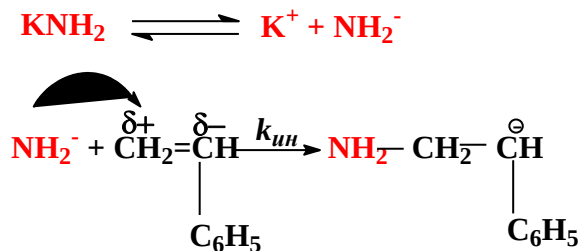
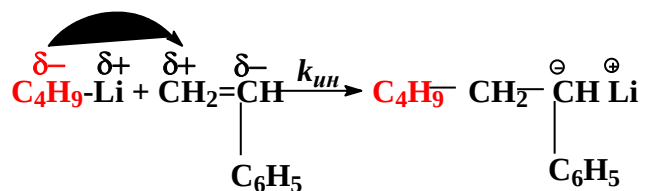


ИНИЦИИРОВАНИЕ

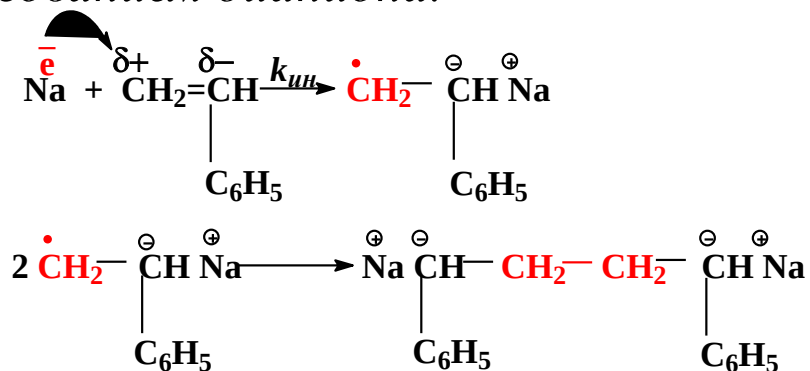
➤ Анионная полимеризация

Инициируют металлалкилы, алкоксиды и амиды металлов, щелочи и другие реагенты основного характера.

К мономеру присоединяется либо молекула инициатора, либо свободный анион.



При использовании щелочных металлов или систем на основе щелочного металла с полициклическими углеводородами (дифенил, нафталин, антрацен) или с ароматическими кетонами инициирование происходит по механизму переноса электрона. В результате образуются анион-радикалы мономера, которые рекомбинируют с образованием бианиона.



➤ Радиационная полимеризация (под действием излучения высокой энергии)

- ✓ Скорость инициирования не зависит от температуры
- ✓ Мощность дозы и время легко регулировать
- ✓ Полимер характеризуется высокой чистотой

При $T > 0^{\circ}\text{C}$ реализуется **радикальная полимеризация**

При $T < -40^{\circ}\text{C}$ реализуется **ионная полимеризация**

В промежуточном интервале – **оба механизма**

Изобутилен, стирол, изопрен, бутадиен, α -метилстирол (в растворе алифатических хлорированных углеводородов) – *катионная полимеризация*

Акрилонитрил, метилметакрилат (в растворителях электронодонорной природы, н-р, триэтиламин) – *анионная полимеризация*

➤ Фотополимеризация (под действием света)

Преимущественно реализуется **радикальная полимеризация**

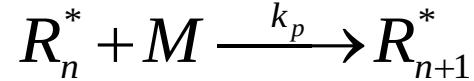
При низких $T^{\circ}\text{C}$ для активных в ионной полимеризации мономеров реализуется **ионный механизм**

МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Основные стадии полимеризации:

➤ **Инициирование цепи**

➤ **Рост цепи** – последовательное присоединение к активному центру R_n^* молекул мономера M

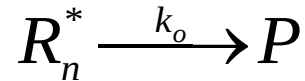


➤ **Обрыв цепи** – гибель активного центра R_n^* по его реакции

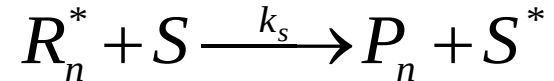
а) с другим активным центром (ТОЛЬКО радикальная полимеризация)

б) с другим веществом

в) изомеризации в неактивные продукты



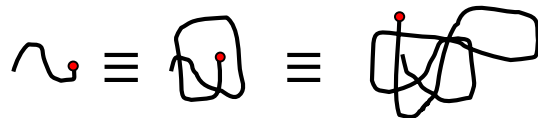
➤ **Передача цепи** – переход активного центра R_n^* на другую молекулу (мономера, растворителя, полимера, инициатора и др.), начинающую рост новой макромолекулы



Допущения, принимаемые для вывода кинетических уравнений полимеризации

1. $P_n \gg 1$

2. Активность растущих макромолекул не зависит от их длины цепи (принцип Флори)



3. Если время жизни активных частиц мало по сравнению со временем полимеризации $\Rightarrow$ используют принцип квазистационарности – скорость инициирования равна скорости обрыва цепи

4. Малые конверсии мономера

РАДИКАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Основные стадии полимеризации:

1. Инициирование

2. Рост цепи

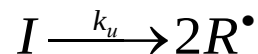
3. Обрыв цепи

4. Передача цепи

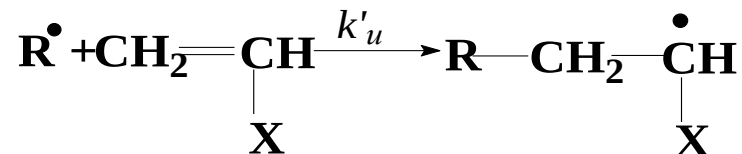
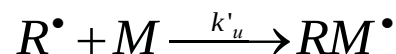
} необходимы для кинетической характеристики процесса

Инициирование – включает 2 элементарных акта:

а) генерирование радикалов $R^\bullet$ из инициатора I



б) взаимодействие радикала $R^\bullet$ с мономером

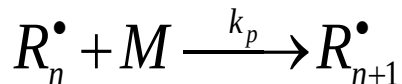


Часть радикалов $R^\bullet$ может расходоваться на побочные реакции, для учета этого вводят параметр эффективности инициирования f , равный отношению числа радикалов, участвовавших в реакции (б) к числу радикалов, образовавшихся по реакции (а).

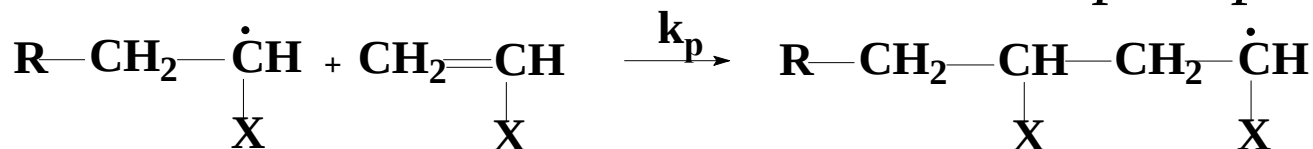
Скорость инициирования

$$V_u = 2k_u f [I]$$

Рост цепи



$$V_p = k_p [M] [R_n^\bullet]$$



Реакционность мономера и макрорадикала определяется

✓ сопряжением

✓ полярностью

✓ объемом заместителя

ИДЕАЛЬНАЯ РЕАКЦИОННОСПОСОБНОСТЬ

Сопряжение с заместителем снижает активность макрорадикала в большей степени, чем повышает активность мономера.

АКТИВНЫЕ МОНОМЕРЫ: с большой энергией сопряжения (мономеры, у которых двойная связь сопряжена с ненасыщенной группой заместителя).

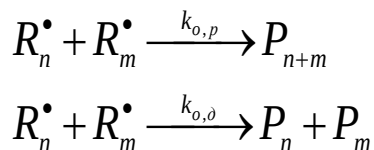
НЕАКТИВНЫЕ МОНОМЕРЫ: сопряжение отсутствует или его энергия мала.

ПРАВИЛО АНТИБАТНОСТИ: чем более активен мономер, тем менее активен образовавшийся из него радикал, вследствие его стабилизации

$R-CH_2-\dot{C}H$
 $|$
 X

Реакционная способность радикалов (и соответственно k_p)
уменьшается в ряду:
 $X = -OAlk > -OCOSCH_3 > -Alk > -COOSCH_3 > -CN > -CH=CH_2 > -C_6H_5$

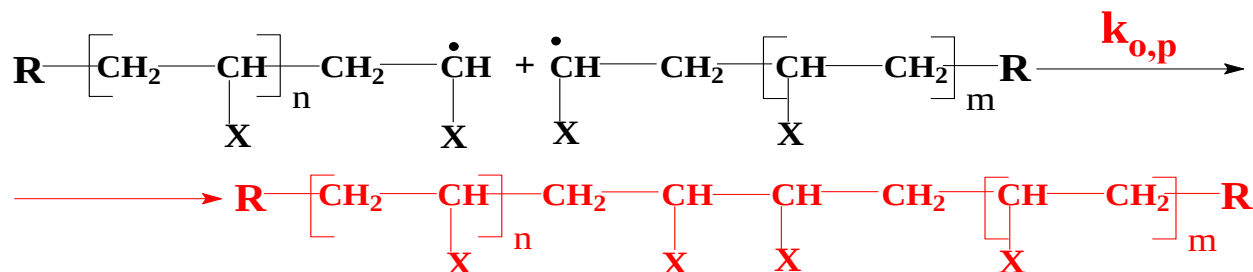
Обрыв цепи



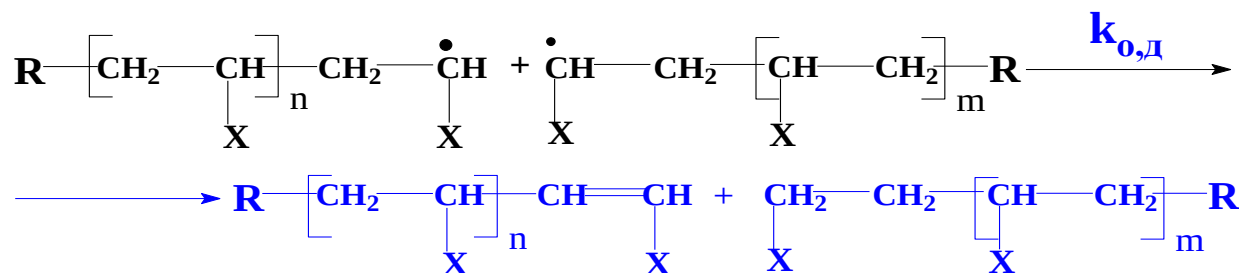
$$V_O = 2k_O[R_n^\bullet]^2 \quad k_O = k_{o,p} + k_{o,d}$$

а) квадратичный

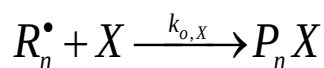
рекомбинация



диспропорционирование

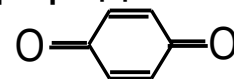


б) обрыв на молекуле ингибитора

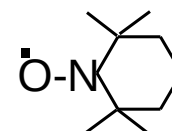
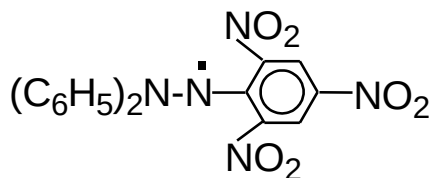


$$V_O = k_{O,X}[R_n^\bullet][X]$$

❖ вещества, которые при взаимодействии с макрорадикалами, образуют неактивные радикалы (например, пара-бензохинон)



❖ стабильные радикалы, которые при взаимодействии с макрорадикалами, образуют неактивные молекулы (дифенилпикрилгидразил, 2,2,6,6-тетраметилпиперидил-N-оксил)



КИНЕТИКА РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Поскольку мономер расходуется в основном на стадии роста, то скорость этой реакции V_p совпадает с общей скоростью полимеризации

$$V_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[M][R_n^\bullet]$$

$$-\frac{d[R_n^\bullet]}{dt} = 0$$

$$V_u - V_o = 2fk_u[I] - 2k_o[R_n^\bullet]^2 = 0$$

$$[R_n^\bullet] = \frac{k_u^{1/2}[I]^{1/2}}{k_o^{1/2}}$$

$$V_p = \frac{k_u^{1/2}k_p}{k_o^{1/2}}[I]^{1/2}[M]$$

Скорость полимеризации пропорциональна $[I]^{0.5}$ и $[M]$

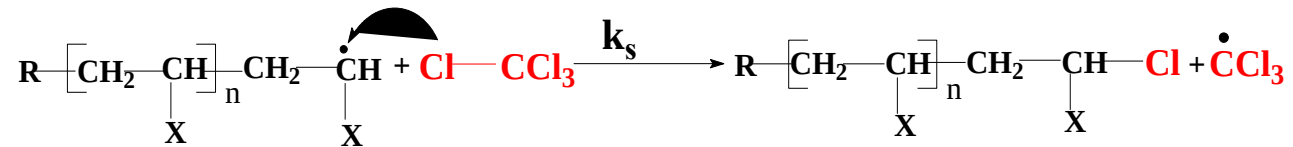
$$E_a = E_p + \frac{1}{2}E_{ин} - \frac{1}{2}E_o > 0$$

Скорость полимеризации увеличивается с ростом температуры при $T \ll T_{пр}$

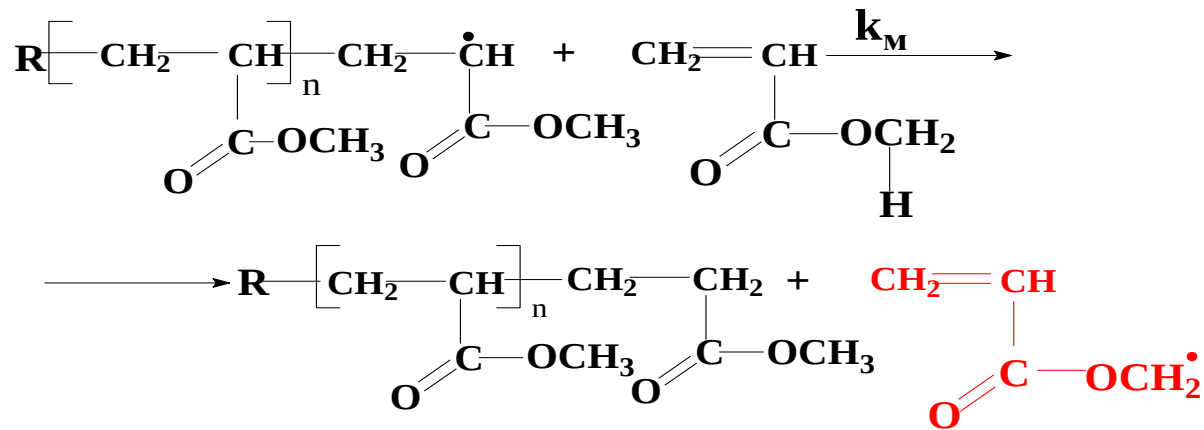
Передача цепи играет роль в регулировании длины материальной цепи



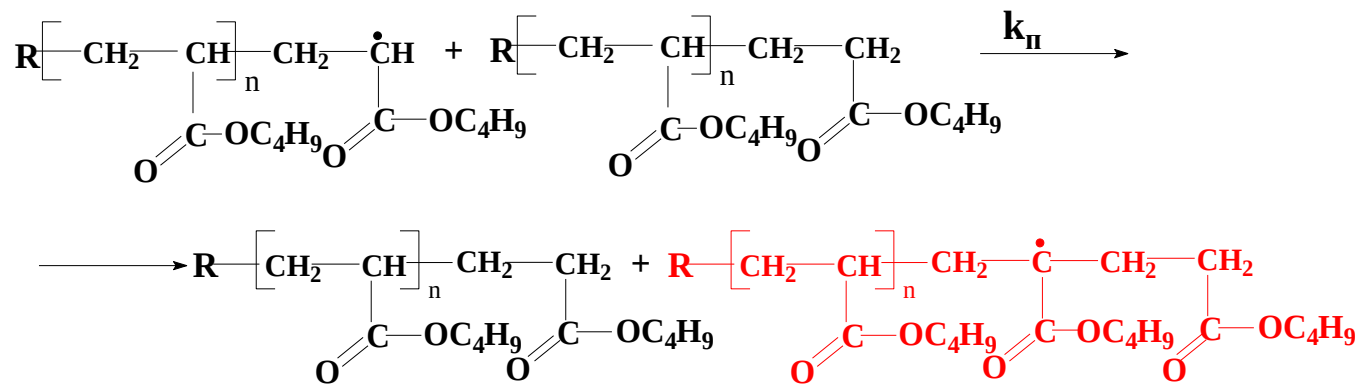
✓ На растворитель



✓ На мономер



✓ На полимер



$$\frac{V_n}{V_p} = \frac{k_n[M][R_n^\bullet]}{k_p[M][R_n^\bullet]} = \frac{k_n}{k_p}$$

Мономер	$\frac{k_{n.m.}}{k_p} \cdot 10^4$	$\frac{k_{n.s.}}{k_p} \cdot 10^4$
Метилметакрилат $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 = \text{C} \\ \\ \text{COOCH}_3 \end{array}$	0.07-0.18	0.075 (бензол) 2.4 (CCl ₄)
Акрилонитрил $\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ \\ \text{CN} \end{array}$	0.3	2.4 (бензол) 35.7 (Et-бензол)
стирол $\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	0.6-0.11	0.018 (бензол) 90 (CCl ₄)
Винацетат $\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ \\ \text{O} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array}$	28	55 (Et-бензол) 1000 (CCl ₄)
аллиловые мономеры!	1600	

ДЛИНА КИНЕТИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕПИ

Кинетическая цепь ν – число молекул мономера, приходящихся на один образовавшийся радикал $R_n^\bullet$ до его гибели **при обрыве цепи**

$$\nu = \frac{R_p}{R_u} = \frac{k_p [R_n^\bullet] [M]}{2fk_{un}[I]}$$

$$\nu = \frac{R_p}{R_o} = \frac{k_p [M] k_o^{0.5}}{2(fk_{un}[I])^{0.5}}$$

или **при условии квазистационарности**

Материальная цепь (среднечисловая степень полимеризации) P_n – число элементарных актов присоединения мономеров на один акт гибели радикала $R_n^\bullet$ **при обрыве и передаче цепи**

$$P_n = \frac{R_p}{\sum R_o + \sum R_{II}}$$

При обрыве **диспропорционированием** ($k_{o,d}$) одна макромолекула образуется из одной кинетической цепи $P_n = \nu$

При обрыве **рекомбинацией** ($k_{o,p}$) одна макромолекула образуется из двух кинетических цепей $P_n = 2\nu$

При **смешанном обрыве** ($k_{o,p} + k_{o,d}$)
$$P_n = \frac{2}{1 + \frac{k_{o,d}}{k_{o,d} + k_{o,p}}} \cdot \nu = \frac{2(k_{o,d} + k_{o,p})}{2k_{o,d} + k_{o,p}} \cdot \nu = \frac{2k_o}{k_{o,d} + k_o} \cdot \nu$$

Доля обрыва цепей диспропорционированием

$$\alpha = \frac{k_{o,\delta}}{k_{o,\delta} + k_{o,p}}$$

Доля обрыва цепей рекомбинацией $1-\alpha$

$$P_n = \frac{V_p}{\sum V_o + \sum V_{\Pi}}$$

$$P_n = \frac{k_p[R_n^\bullet][M]}{\frac{1}{2}(1-\alpha)k_o[R_n^\bullet]^2 + \alpha k_o[R_n^\bullet]^2 + k_{n,M}[R_n^\bullet][M] + k_{n,S}[R_n^\bullet][S]}$$

$$\frac{1}{P_n} = \frac{\frac{1}{2}(1+\alpha)k_o^{1/2}k_u^{1/2}[I]^{1/2}}{k_p[M]} + \frac{k_{n,M}}{k_p} + \frac{k_{n,S}[S]}{k_p[M]}$$

$$\frac{1}{P_n} = \frac{1}{P_{n,0}} + C_M + C_S \frac{[S]}{[M]}$$

$$P_n \sim [M]$$

$$P_n \sim \frac{1}{[I]^{1/2}}$$

$$P_n \sim \frac{1}{C_M}$$

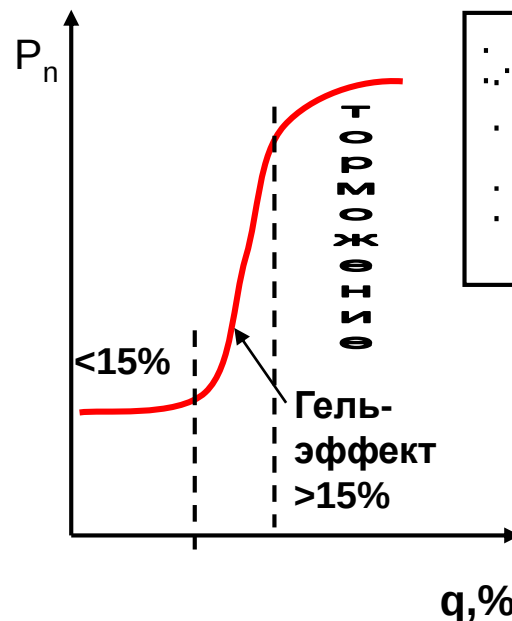
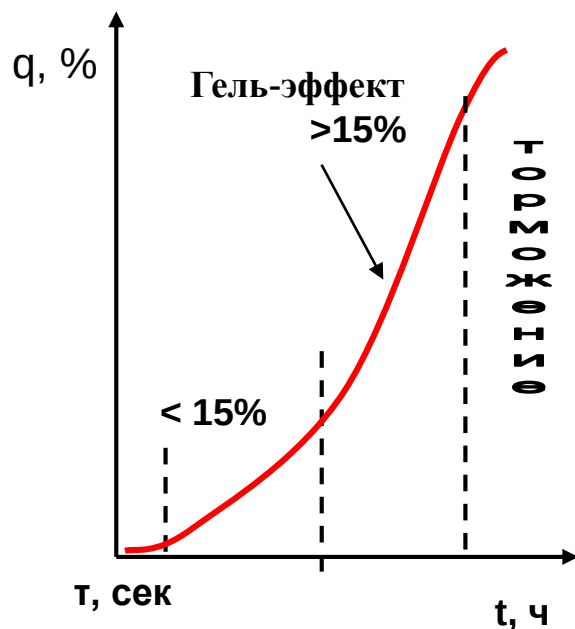
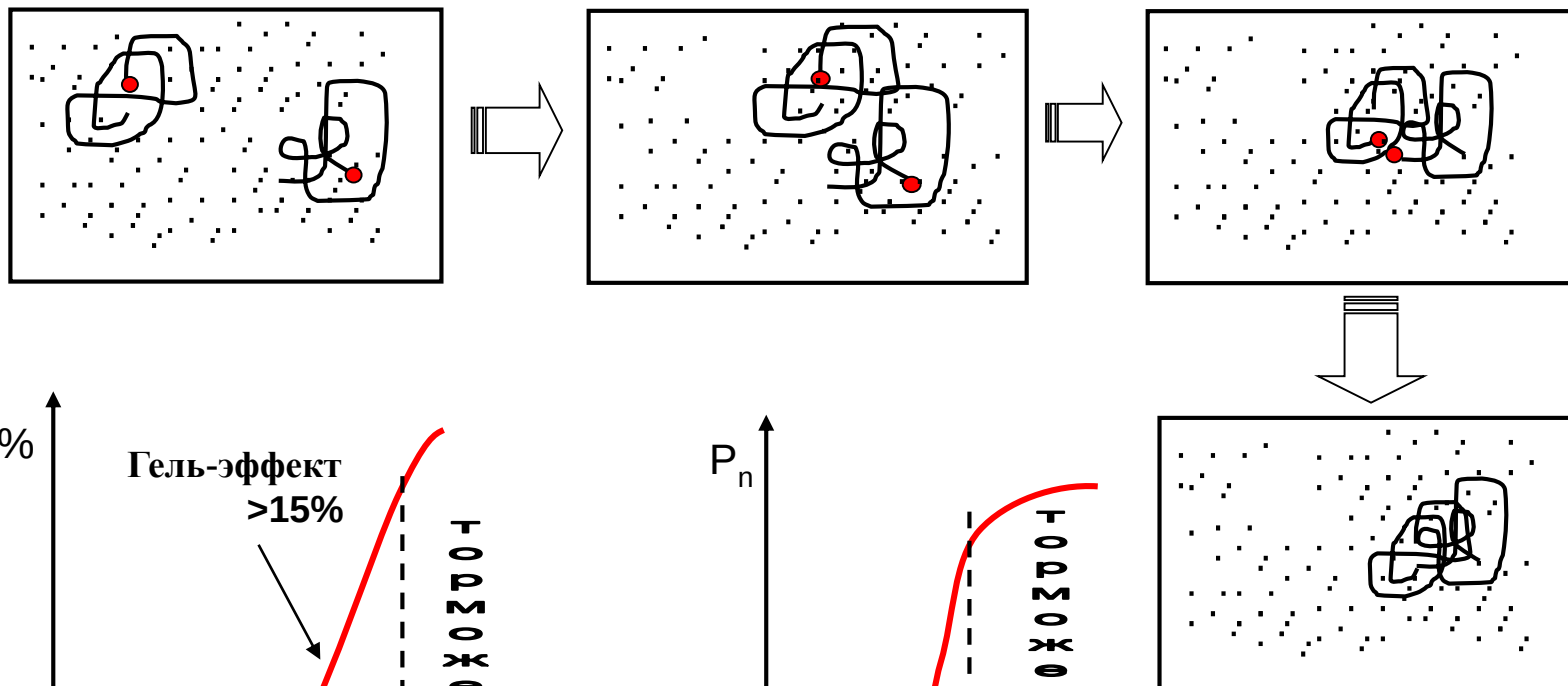
$$E_a = E_p - \frac{1}{2}E_{ин} - \frac{1}{2}E_o < 0$$

Степень полимеризации уменьшается с ростом температуры при $T \ll T_{пр}$

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НА ГЛУБОКИХ КОНВЕРСИЯХ

Стадии реакции обрыва:

1. Диффузия центров масс индивидуальных макрорадикалов
2. Сегментальная диффузия активных концов макрорадикалов
3. Химическая реакция макрорадикалов с образованием полимера



Основные стадии полимеризации:

1. Инициирование

2. Рост цепи

3. Обрыв цепи

4. Передача цепи } в ряде случаев могут отсутствовать

Инициирование – 1) образование первичных активных частиц:

а) **катионы**, реагирующих свободно или в составе ионной пары

б) **цвиттер-ионы** (кислота Льюиса BF_3 и мономер, содержащий гетероатом **триоксан**)

в) **ион-радикалы** (под действием излучения)

г) **координационные комплексы**, не имеющие ярко выраженного ионного характера

и 2) их присоединение к мономеру

Активность этих частиц различна. В зависимости от условий возможно одновременное образование первичных частиц разного типа или их переход друг в друга.

Образование первичных активных частиц

❖ В средах умеренной полярности ионогенные катализаторы до взаимодействия с мономером распадаются с образованием ионов:



❖ В случае металлгалогенидов MeX_n образование первичных катионов идет по более сложному механизму:

- 1) образование комплекса катализатор–сокатализатор $MeX_n \cdot RX$ (RX , H_2O , RON , NH , $RCOX$, $(RCO)_2O$)
- 2) реакция между компонентами комплекса с образованием промежуточного соединения с ярко выраженным ионным характером:



❖ В средах малой полярности ситуация усложняется:

- 1) образование тримолекулярного комплекса катализатор–сокатализатор–мономер $MeX_n \cdot RX \cdot M$
- 2) реакция между компонентами комплекса:

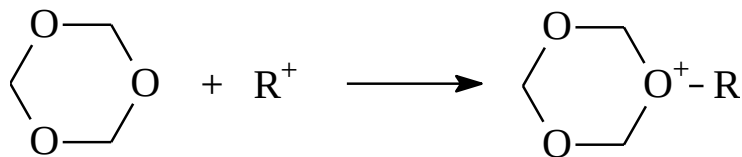
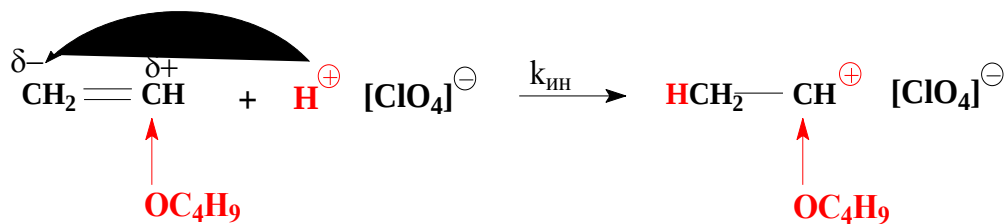


Присоединение первичных активных частиц к мономеру

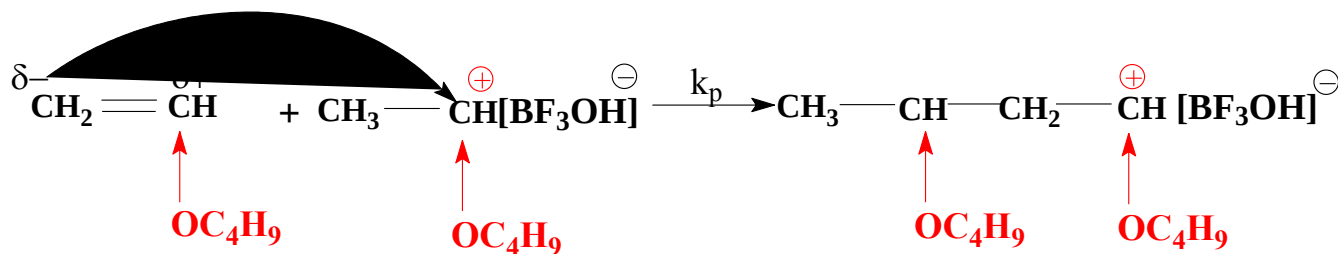


Структура KM^+ зависит от природы первичной частицы и мономера, а реакционная способность определяется его устойчивостью.

Если M ненасыщенное соединение, то при реакции с K^+ образуется карбкатион; если M гетероциклическое соединение, то различные катионы (оксониевые и др.).

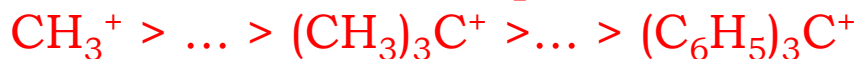


Рост цепи $M + R_n^+X^- \rightarrow R_{n+1}^+X^-$



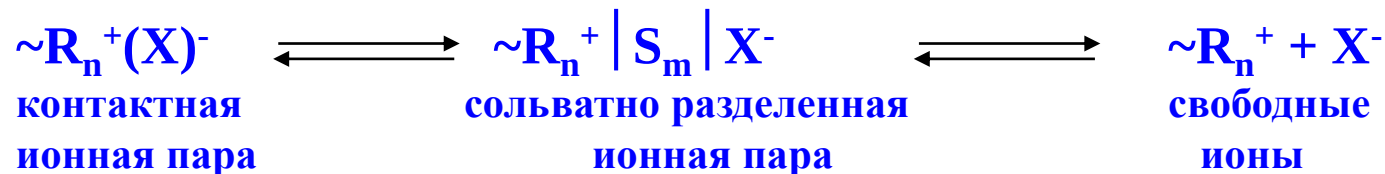
Активность катионов характеризует их кинетическое поведение

Ряд активности карбокатионов:



Чем больше электронная плотность у реакционного центра, тем меньше заряд на валентноненасыщенном атоме углерода катиона и тем меньше его реакционная способность. Стабильность карбокатионов, содержащих фенильные заместители в α -положении к активному центру, связана с эффектом сопряжения.

В полимеризующейся в присутствии растворителя S системе могут существовать в равновесии следующие типы активных центров:



Реакционная способность (константа скорости реакции роста k_p):

свободные ионы	$10^5 - 10^6 \text{ л/моль.с}$
сольватно разделенная ионная пара	$\sim 10^3 \text{ л/моль.с}$
контактная ионная пара	$1 - 10^2 \text{ л/моль.с}$

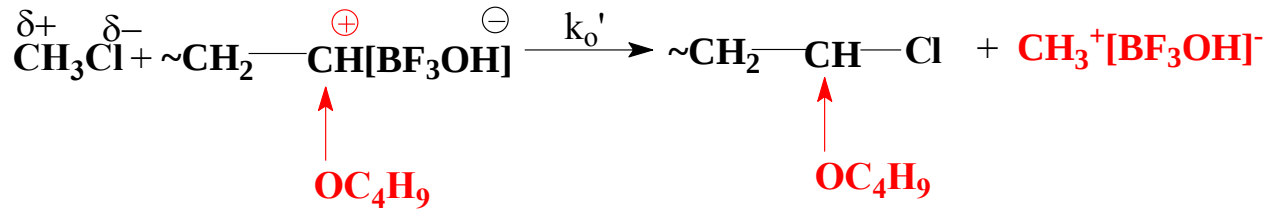
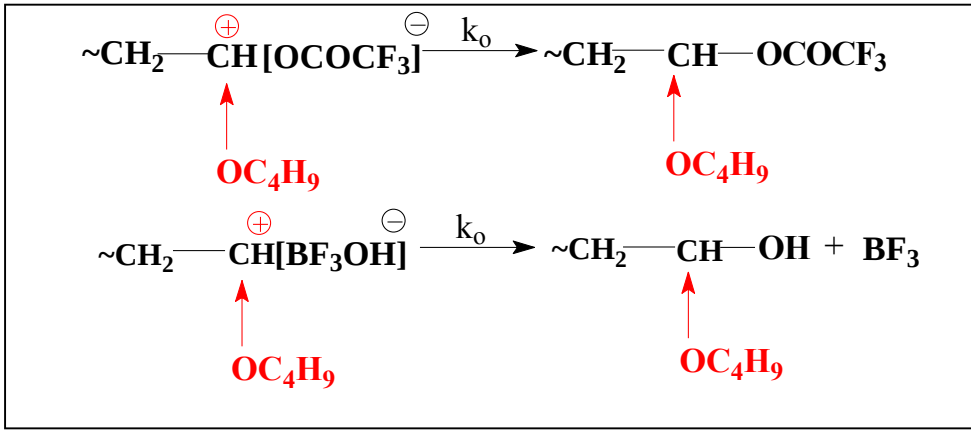
Рост цепи на свободных ионах характеризуется значением энергии активации, близким к 0. k_p высока и не зависит от условий процесса

Рост цепи на ионных парах происходит в подавляющем большинстве систем. k_p зависит от условий процесса, природы среды и катализатора.

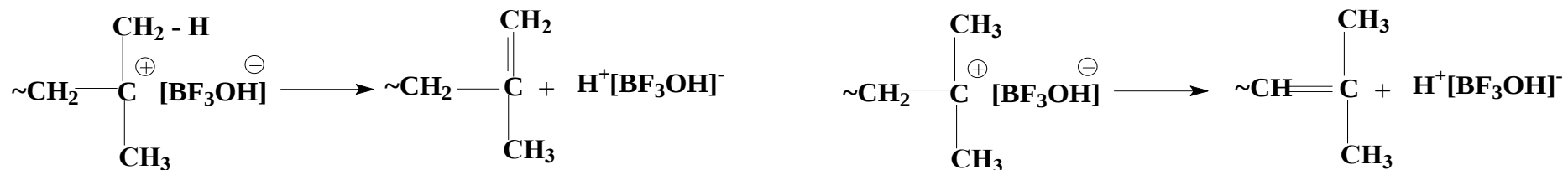
Ограничение цепи. При катионной полимеризации реакции обрыва и передачи цепи можно разделить условно, т.к. при обрыве часто происходит регенерация катализатора, способного реинициировать полимеризацию.

Реакции с противоионами могут быть двух типов:

1. Нейтрализация заряда на конце цепи (истинный кинетический обрыв).
 При этом необходимо различать мономолекулярные реакции, протекающие в пределах ионных пар, и бимолекулярные, протекающие с донорами анионов или свободными анионами.

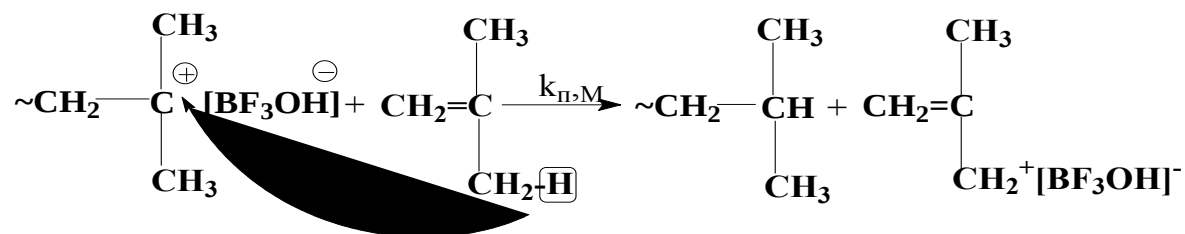
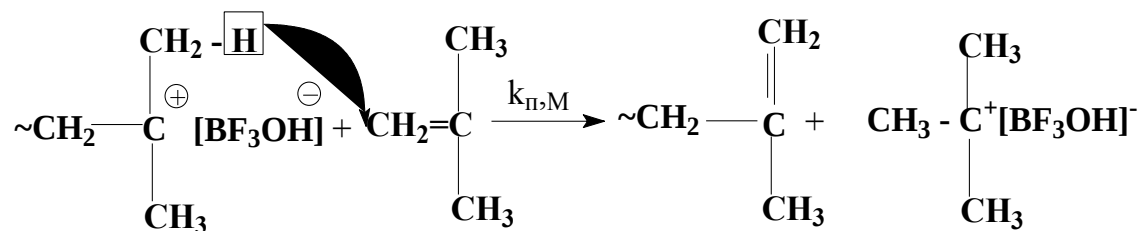


2. Протонирование противоиона или реакция с частью противоиона.

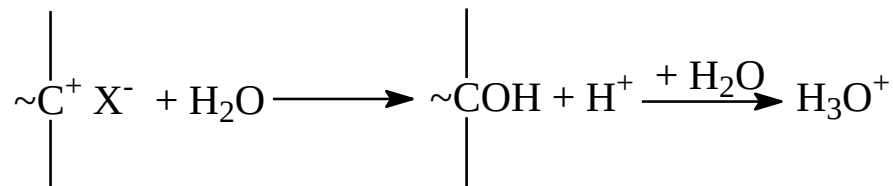
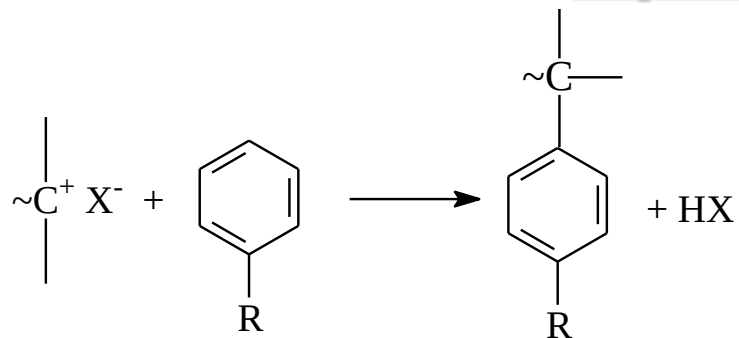


Передача на мономер

играет важнейшую роль в катионной полимеризации

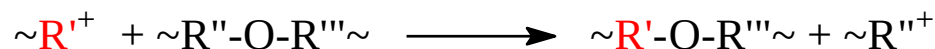


Передача на растворитель и примеси

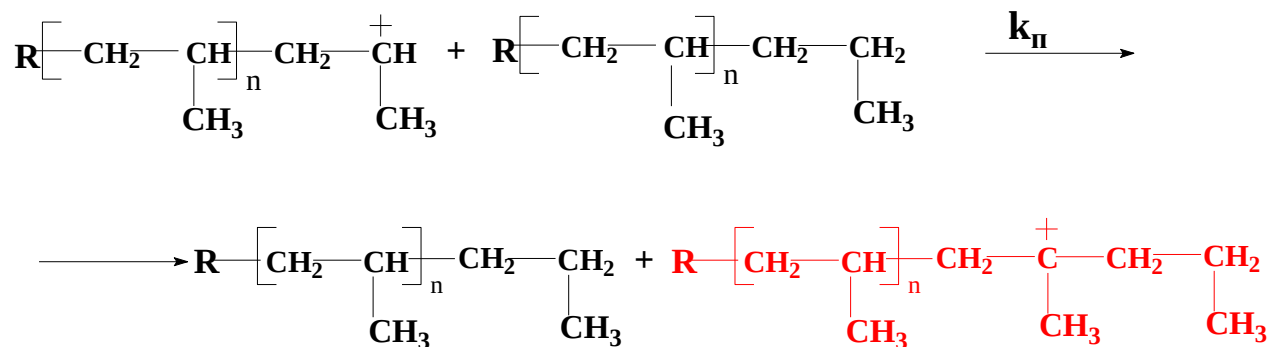


Передача на полимер

с разрывом основной цепи – полимеризация мономеров, содержащих гетероатом



без него – полимеризация пропилена



КИНЕТИКА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ

Рассмотрим случай, когда ограничение цепей происходит за счет:

мономолекулярного обрыва цепи: $R_n^+[BF_3OH]^- \rightarrow P_n + H^+[BF_3OH]^-$

и передачи цепи на мономер: $R_n^+[BF_3OH]^- + M \rightarrow P_{n+1} + HM^+[BF_3OH]^-$

инициирование:

$$V_i = k_i [H^+(BF_3OH)] [M]$$

рост цепи:

$$V_p = k_p [R_n^+(BF_3OH)] [M]$$

обрыв цепи:

$$V_o = k_o [P_n^+(BF_3OH)]$$

передача цепи:

$$V_{i,M} = k_{i,M} [P_n^+(BF_3OH)] [M]$$

Условие квазистационарности: $R_i = R_o$

$$[R_n^+(BF_3OH)] = \frac{k_u [H^+(BF_3OH)] [M]}{k_o}$$

$$V_p = \frac{k_p k_u [H^+(BF_3OH)] [M]^2}{k_o}$$

$$E_R = E_i + E_p - E_o$$

$$\bar{P}_n = \frac{V_p}{V_o + V_n} = \frac{k_p [M]}{k_o + k_n [M]}$$

$$E_p = + E_p - E_o - E_i < 0$$

каталитическая система	растворитель	E_R , кДж/моль
$TiCl_4 - H_2O$	$(CH_2Cl)_2$	-35.5
$TiCl_4 - CCl_3COOH$	$C_6H_5CH_3$	-6.3
CCl_3COOH	C_2H_5Br	12.5
$SnCl_4 - H_2O$	C_6H_6	23.0

АНИОННАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Основные стадии полимеризации:

1. Инициирование

2. Рост цепи

3. Обрыв цепи

4. Передача цепи

} часто отсутствуют, но характерны для полярных сред и полярных мономеров

Инициирование – присоединение к мономеру

а) молекулы инициатора $AB + M \rightarrow AM^- + B^+$ (алкилы, алкоксиды щелочных металлов)

б) свободного аниона $A^- + M \rightarrow AM^-$ ($NaNH_2$ в NH_3 (жидк.))

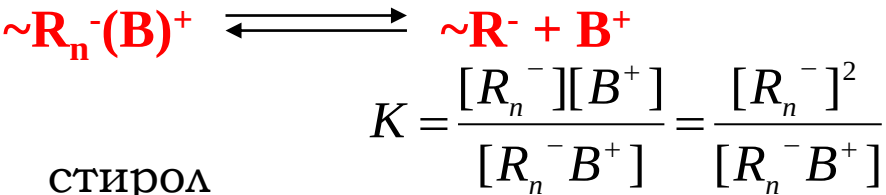
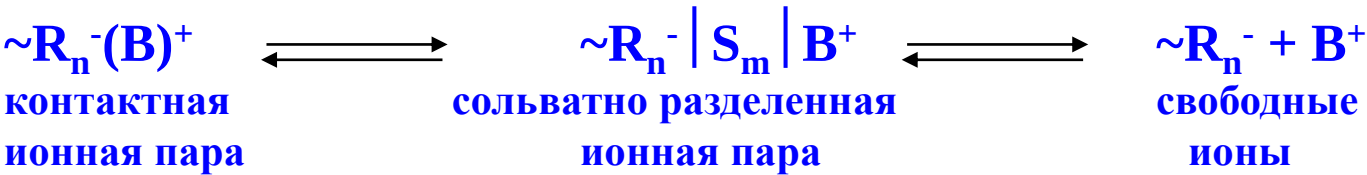
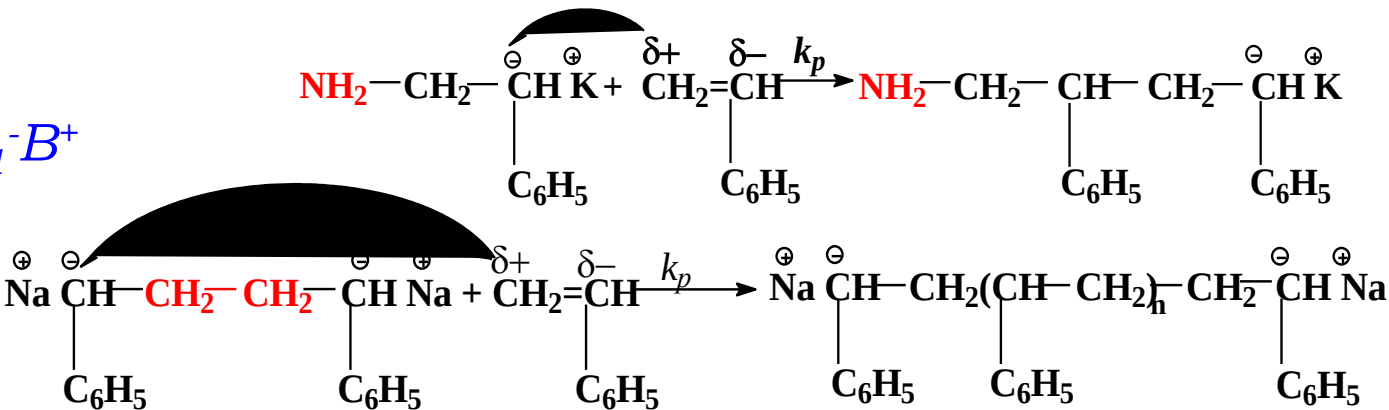
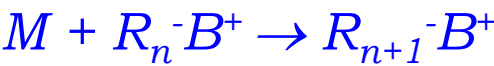
перенос на молекулу мономера электрона с

а) иницирующего анион-радикала $A^\cdot + M \rightarrow AM^\cdot$ (щелочные металлы с полициклическими ароматическими углеводородами или ароматическими кетонами)

б) металла $Me + M \rightarrow Me^+ + M^\cdot$ (щелочные металлы в эфирных растворителях)

Аналогично катионной полимеризации в анионной полимеризации могут участвовать несколько типов активных центров, находящихся в равновесии друг с другом.

Рост цепи



стирол – Na-нафталин, 25°C

растворитель	ε	k _p л/моль·с
бензол	2.3	2
диоксан	2.2	5
ТГФ	7.6	550
1,2-диметоксиэтан	5.5	3800

стирол

В ⁺	ТГФ			диоксан k _p (R _n ⁻ B ⁺)
	k _p (R _n ⁻ B ⁺)	K _p	k _p (R _n ⁻)	
Li ⁺	160	2.2	6.5x10 ⁴	0.94
Na ⁺	80	1.5		3.4
K ⁺	60-80	0.8		19.8
Rb ⁺	50-80	0.1		21.5
Cs ⁺	22	0.02		24.5

Полимеризация ненасыщенных углеводородов (стирол, диены)

Типично отсутствие реакций кинетического обрыва цепи при незначительной роли или полном отсутствии актов передачи цепи → **живые цепи**, способные к реакции роста вплоть до окончания процесса

❖ *Кинетика такого процесса определяется отношением констант скоростей инициирования k_i и роста цепи k_p .*

При $k_i \gg k_p$

$$V_p = k_p[M][I]_0$$

Все цепи зарождаются практически одновременно. Образующиеся полимеры характеризуются узким ММР ($M_w/M_n \sim 1$).

$$P_n = nq[M]_0/[I]_0,$$

q – конверсия, n – число растущих концов в макромолекуле ($n=1$ или 2).

При $k_i \ll k_p$ процесс протекает нестационарно и образующиеся полимеры характеризуются широким ММР.

Полимеризация ненасыщенных мономеров с полярными заместителями (акриловые и метакриловые мономеры, винилхлорид, нитроэтилен)

Характеризуется процессами дезактивации инициатора и растущих цепей, которые зависят от природы функциональной группы и инициатора, температуры.

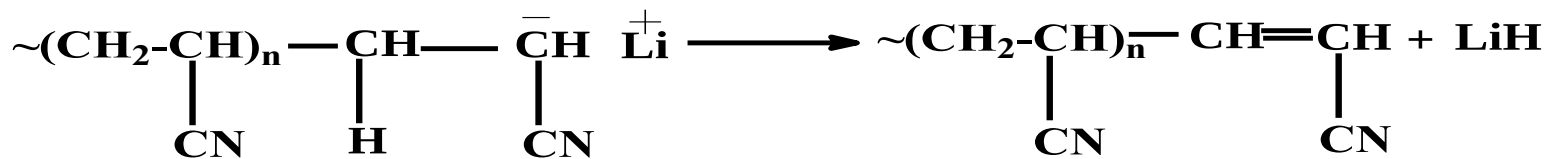
У полярных мономеров с высокой склонностью к анионной полимеризации

$$E_{a, \text{роста}} < E_{a, \text{поб.р-ций}}$$

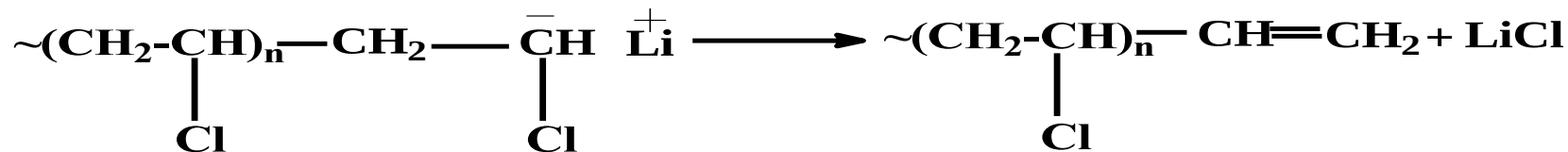
⇒ понижение температуры позволяет подавить (для **метилметакрилата**) или исключить (для **нитроэтилена**) реакции дезактивации.

Реакции ограничения в анионной полимеризации

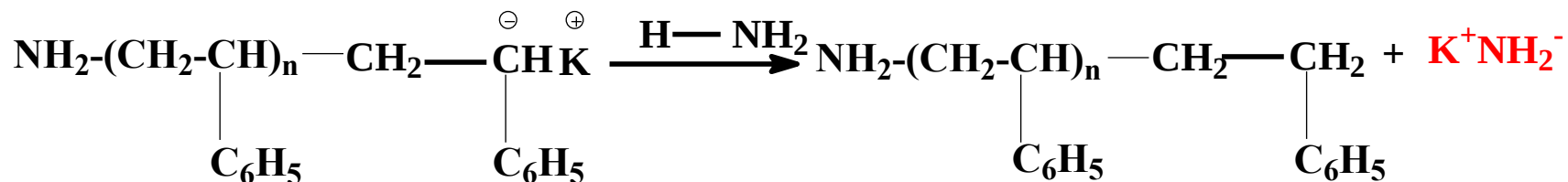
- перенос гидрид-иона с конца растущей цепи на противоион (полимеризация этилена в присутствии триэтилалюминия, акрилонитрила)



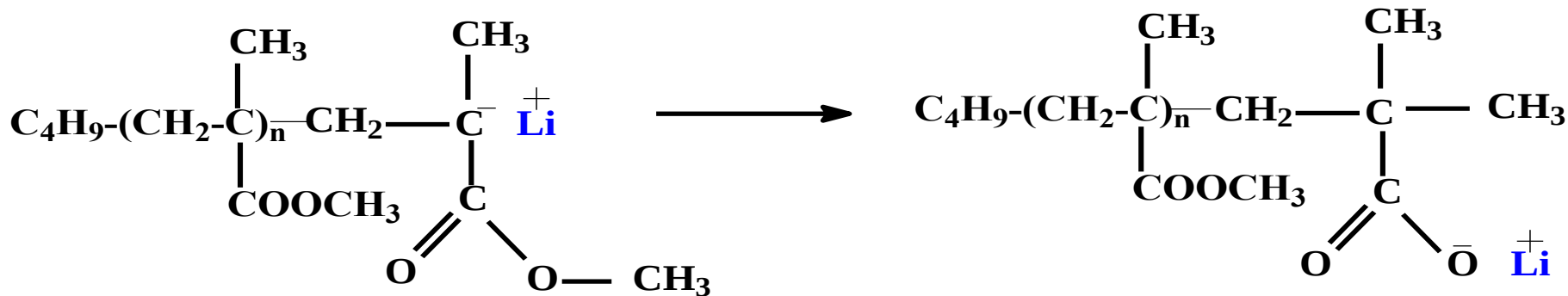
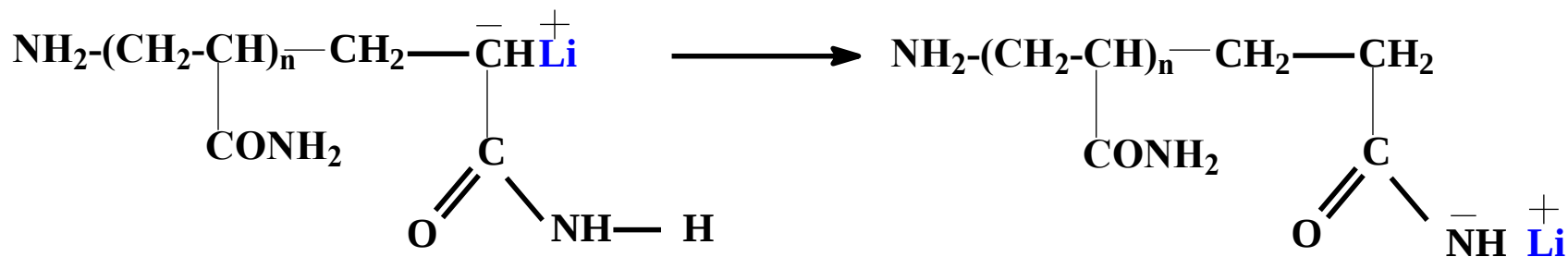
- перенос гидрид-иона с конца растущей цепи на мономер (винилхлорид, винилиденхлорид, хлоропрен – перенос хлорид иона)



- отрыв протона растущей цепью от растворителя (полимеризация стирола или бутадиена в толуоле или жидком аммиаке)



4. изменение природы активного центра, сопровождающееся уменьшением его реакционной способности (изомеризация при полимеризации углеводородных мономеров, взаимодействие металлоорганических соединений с карбонильной группой мономера или звеньев полимерной цепи).



КИНЕТИКА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ

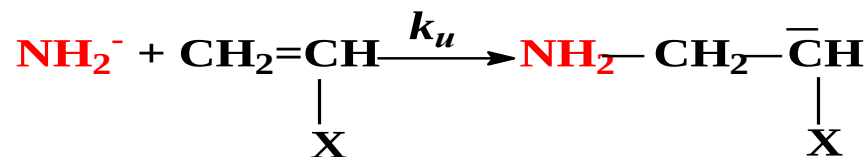
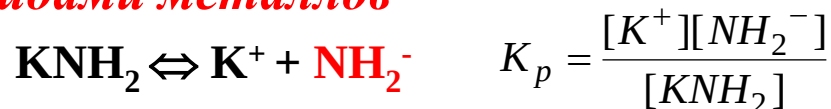
✓ Для полимеризации, инициированной амидами металлов

инициирование: $V_u = k_u [M] (K_p [KNH_2])^{1/2}$

рост цепи: $V_p = k_p [R_n^-] [M]$

обрыв цепи: $V_o = k_o [R_n^-]$

передача цепи: $V_n = k_n [R_n^-] [NH_3]$



Условие квазистационарности: $V_n = V_o$

$$[R_n^-] = \frac{k_u [M] (K_p [KNH_2])^{1/2}}{k_o}$$

$$V_p = \frac{k_u k_p}{k_o} [M]^2 (K_p [KNH_2])^{1/2}$$

$$P_n = \frac{V_p}{V_o + V_n} = \frac{k_p [M]}{k_o + k_n [NH_3]}$$

$$E_R = E_u + E_p - E_o > 0$$

$$E_{P_n} = E_p - E_o - E_n < 0$$

✓ Для полимеризации на "живых" цепях

$$V_p = k_p [M] [R_n^-] = k_p [M] [I]_0$$

$$P_n = \frac{[M]_t}{[R_n^-]} = \frac{n \cdot q [M]_0}{[I]_0}$$

$$E_R = E_p > 0$$

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – совместная полимеризация 2-х или более мономеров.

Классификация сополимеров

✓ Статистические: в макромолекуле сополимера распределение мономерных звеньев описывается известным законом статистики



✓ Чередующиеся (для 2-х мономерных звеньев): в макромолекуле сополимера мономерные звенья чередуются



✓ *Периодические:* упорядоченная последовательность из более, чем двух мономерных звеньев



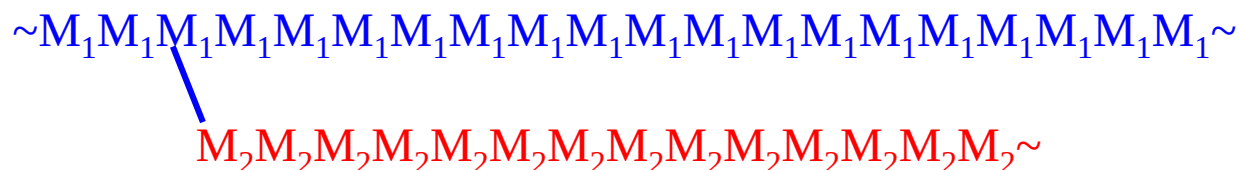
✓ **Градиентные:** состав макромолекулы изменяется непрерывно вдоль цепи



✓ Блок-сополимеры: линейные макромолекулы с длинными (полимерными) блоками одинаковых звеньев, разделенными длинными (полимерными) блоками других звеньев



✓ Привитые сополимеры: разветвленные макромолекулы, у которых основная цепь состоит из звеньев одного мономера, а к ней ковалентно присоединены одна или более боковых макромолекул, построенных из звеньев другого мономера

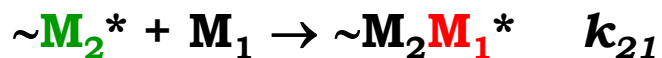
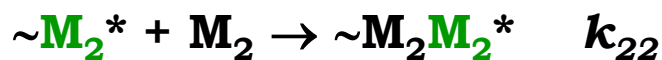
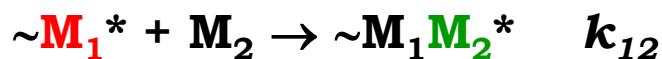
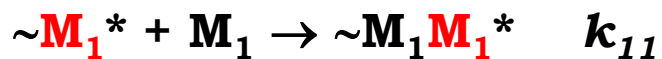


Реакция роста цепи

Кинетика реакции роста цепи определяет состав сополимеров и весь комплекс их химических и физико-механических свойств

Концевая модель (Майо и Льюис, Алфрей и Голдфингер)

учитывает влияние концевого звена на реакционную способность активного центра по отношению к молекулам мономеров и рассматриваются четыре элементарные реакции растущей цепи с разным типом концевого звена ($\sim M_i^*$) с мономером (M_j)



$$V_{p,11} = k_{11}[M_1^*][M_1]$$

$$V_{p,12} = k_{12}[M_1^*][M_2]$$

$$V_{p,22} = k_{22}[M_2^*][M_2]$$

$$V_{p,21} = k_{21}[M_2^*][M_1]$$

$$-\frac{d[M_1]}{dt} = [m_1] = R_{p,11} + R_{p,21} = k_{11}[M_1^*][M_1] + k_{21}[M_2^*][M_1]$$

$$-\frac{d[M_2]}{dt} = [m_2] = R_{p,22} + R_{p,12} = k_{22}[M_2^*][M_2] + k_{12}[M_1^*][M_2]$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{k_{11}[M_1^*][M_1] + k_{21}[M_2^*][M_1]}{k_{22}[M_2^*][M_2] + k_{12}[M_1^*][M_2]}$$

Допущения для вывода уравнения состава сополимера

- ✓ $P_n \gg 1$
- ✓ Реакционная способность M_1^* и M_2^* не зависит от P_n
- ✓ Условие квазистационарности: концентрации M_1^* и M_2^* остаются постоянными, если скорости их взаимного превращения одинаковы
 $V_{p,12} = V_{p,21}$
- ✓ малые конверсии

$$k_{12}[M_1^*][M_2] = k_{21}[M_2^*][M_1]$$

Уравнение описывает состав «мгновенного» сополимера, а также состав сополимера, образующегося на начальных конверсиях, когда изменением концентраций мономеров можно пренебречь.

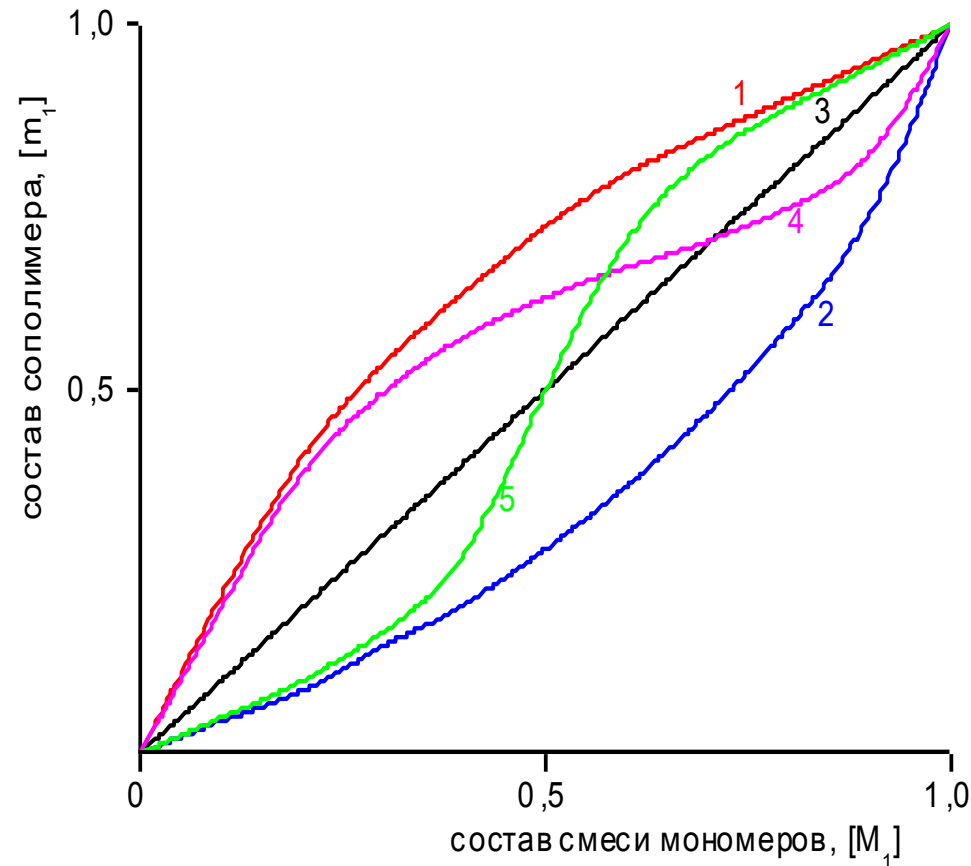
$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{\frac{k_{11}[M_1] + [M_2]}{k_{12}}}{\frac{k_{22}[M_2] + [M_1]}{k_{21}}} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]}$$
$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}} \quad r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}}$$

k_{11}, k_{22} – константы скорости присоединения радикалом своего мономера
 k_{12}, k_{21} – константы скорости присоединения радикалом чужого мономера

r_1 и r_2 – константы сополимеризации

Диаграмма состава сополимера

зависимость состава сополимера от состава сомономерной смеси, выраженной в мольных долях



- 1) $r_1 > 1, r_2 < 1$
- 2) $r_1 < 1, r_2 > 1$
- 3) $r_1 = 1, r_2 = 1$
- 4) $r_1 < 1, r_2 < 1$
- 5) $r_1 > 1, r_2 > 1$

✓ Если $r_1 > 1$ и $r_2 < 1$, то сополимер обогащен звеньями M_1

✓ Если $r_1 < 1$ и $r_2 > 1$, то сополимер обогащен звеньями M_2

✓ Если $r_1 = r_2 = 1$, то состав сополимера всегда равен составу исходной смеси.

✓ Если $r_1 < 1$ и $r_2 < 1$, то при малых содержаниях M_1 в исходной смеси мономеров сополимер обогащен звеньями M_1 , а при больших — звеньями M_2 (тенденция к чередованию в сополимере звеньев M_1 и M_2 , которая тем больше, чем ближе к нулю значения r_1 и r_2).

✓ Если $r_1 > 1$ и $r_2 > 1$, то наблюдается тенденция к отдельной полимеризации мономеров в смеси.

✓ Если кривая состава пересекает диагональ диаграммы составов; в точке пересечения, называемой азеотропной, состав сополимера равен составу сомономерной смеси.

✓ Радикальная сополимеризация

Значения r_1 и r_2 и состав сополимера обычно слабо зависят от природы растворителя и мало меняются с температурой.

□ сопряжение – идеальная реакционная способность

в рамках теории идеальной радикальной реакционной способности $r_1 \cdot r_2 = 1$, т.е. константы скоростей присоединения одного из мономеров к обоим радикалам в одинаковое число раз больше констант скоростей присоединения другого мономера к этим радикалам.

Чаще всего $r_1 \cdot r_2 < 1$, что связано с

□ полярными эффектами

□ стерическими эффектами

M_1	M_2	r_1	r_2
стирол	бутадиен	0.80	1.12
стирол	ММА	0.52	0.46
стирол	винилацетат	55	0.01
стирол	Малеиновый ангидрид	0	0
винилацетат	винилхлорид	0.23	1.70
МА	винилхлорид	9	0.08

Схема Q-e

Полуэмпирическая схема, предложенная Алфреем и Прайсом, используется для количественной характеристики реакционной способности мономеров в радикальной сополимеризации.

$$k_{11} = P_1 Q_1 \exp(-e_1^2)$$

$$k_{22} = P_2 Q_2 \exp(-e_2^2)$$

$$k_{12} = P_1 Q_2 \exp(-e_1 e_2)$$

$$k_{21} = P_2 Q_1 \exp(-e_2 e_1)$$

$$r_1 = \frac{k_{11}}{k_{12}} = \frac{Q_1}{Q_2} \cdot \exp[-e_1(e_1 - e_2)]$$

$$r_2 = \frac{k_{22}}{k_{21}} = \frac{Q_2}{Q_1} \cdot \exp[-e_2(e_2 - e_1)]$$

P_i и Q_j – параметры, соответствующие энергиям сопряжения в радикале и мономере.

e_i и e_j учитывает поляризацию мономеров (электронодонорный ($e < 0$) или электроноакцепторный ($e > 0$) характер заместителей при двойной связи мономера)

Величины Q и e вычисляют из опытных значений r_1 и r_2 .

Для **стирола** условно принято $Q = 1$ и $e = -0,8$.

✓ Катионная сополимеризация

Влияние растворителя:

в неполярных растворителях ионная пара избирательно сольватирована более полярным мономером, в результате чего увеличивается скорость его взаимодействия с катионом.

Полярные растворители вытесняют мономеры из сольватной оболочки, и относительная активность мономеров определяется особенностями их химического строения.

изобутилен, r_1	<i>n</i> -хлорстирол, r_2	растворитель	инициатор
1.0	1.0	гексан ($\epsilon=1.8$)	AlBr_3
14.7	0.5	Нитробензол ($\epsilon=36$)	AlBr_3

Влияние противоиона:

оно более характерно для неполярных растворителей, а в полярных растворителях в ряде случаев вообще не проявляется, что связано с тем, что в полярных растворителях ионные пары разделены, а сольватная оболочка не содержит мономеров.

Стирол/
п-метилстирол

Инициатор	содержание стирола в сополимере, %	
	толуол $\epsilon=2.4$	нитробензол $\epsilon=36$
SbCl_5	46	28
AlBr_3	34	28
SnCl_4	28	27

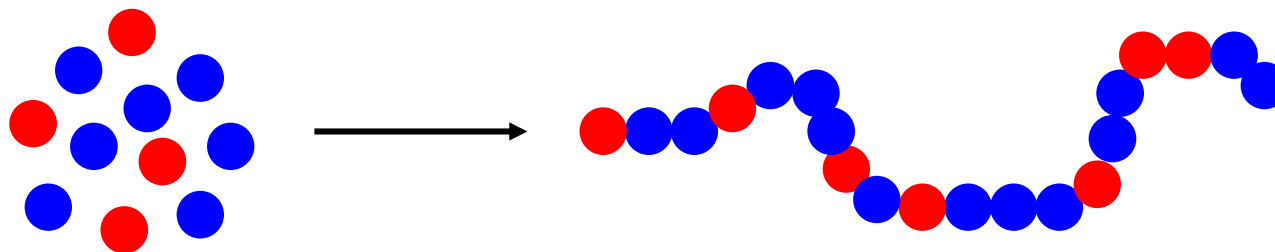
✓ Анионная сополимеризация

□ Мономеры с сильными электроноакцепторными группами не сополимеризуются с углеводородными мономерами, поскольку активные центры полярных мономеров сильно стабилизированы и не присоединяются к углеводородным мономерам, в результате после исчерпания полярного мономера сополимеризация прекращается.

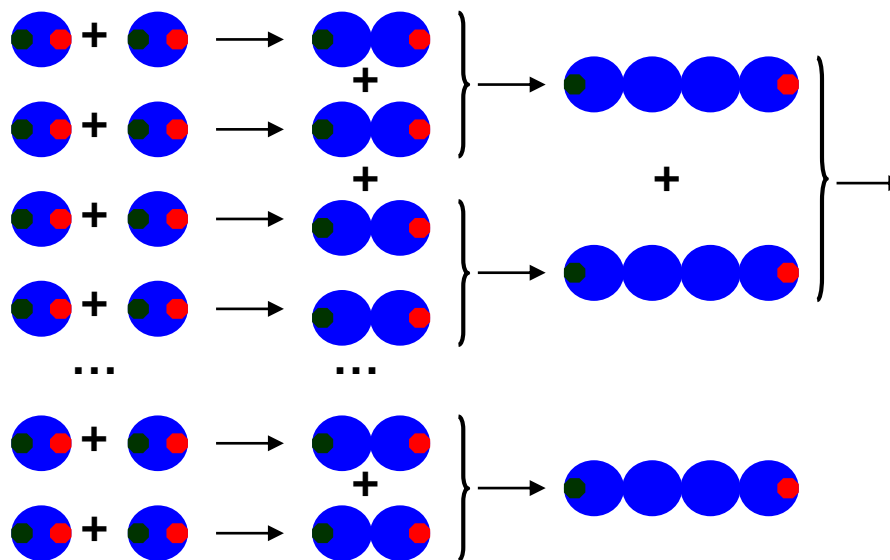
M_1	r_1	M_2	r_2
стирол	0.2	акрилонитрил	12.5
стирол	0.3	метилметакрилат	17.1
метилметакрилат	0.34	акрилонитрил	6.7

□ Природа растворителя и инициатора значительно влияют на значения констант сополимеризации.

□ В ряде случаев анионная сополимеризация, как и гомополимеризация, протекает в отсутствие реакций обрыва и передачи цепи, при этом изменение состава мономерной смеси в ходе сополимеризации приводит не к образованию макромолекул разного состава, а к изменению состава вдоль цепи макромолекулы, т.е. к образованию градиентного сополимера. 54



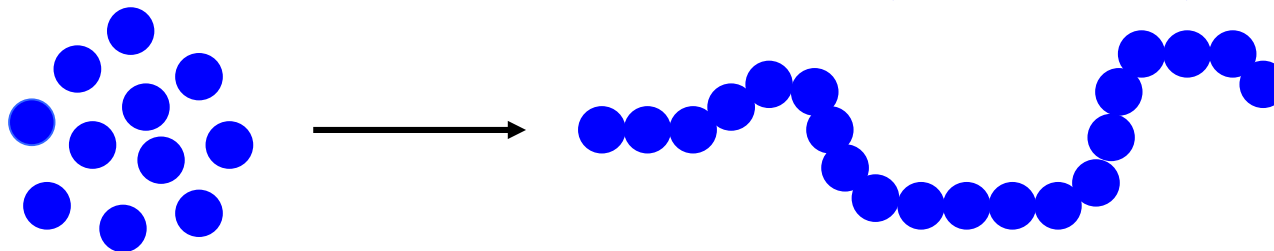
ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ



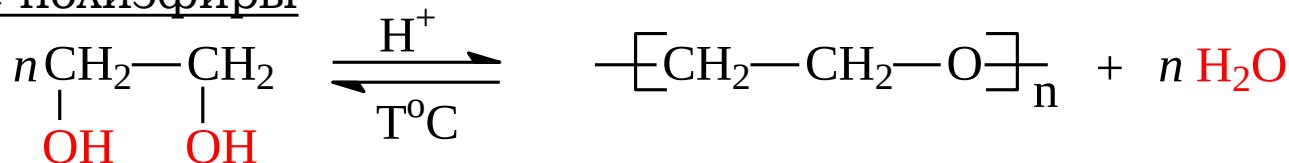
Поликонденсация – реакция образования полимеров в результате ступенчатого взаимодействия функциональных групп многофункциональных соединений, т.е. рост макромолекул происходит путем химического взаимодействия молекул мономеров друг с другом и с n-мерами, накапливающимися в ходе реакции, а также молекул n-меров между собой.

По типу участвующих в реакции мономеров поликонденсацию подразделяют на

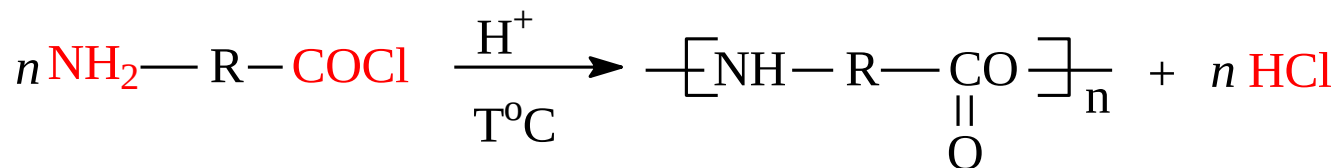
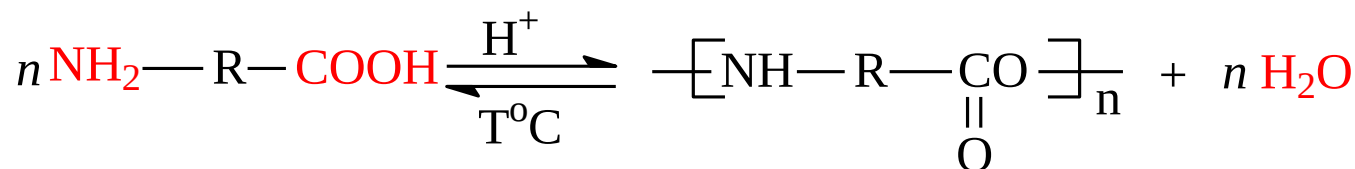
ГОМОПОЛИКОНДЕНСАЦИЮ (1 мономер)



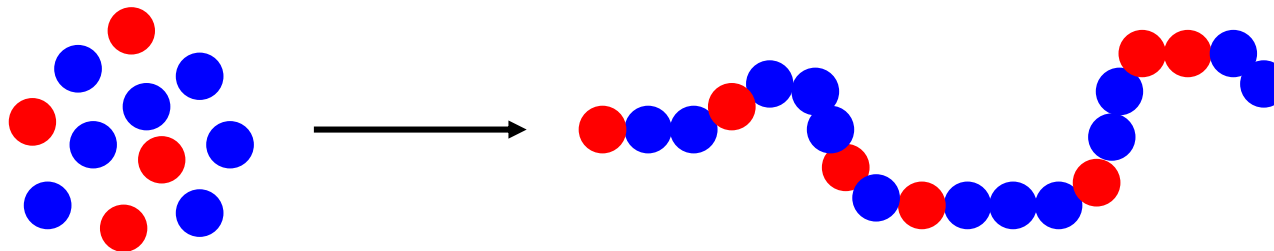
простые полиэфиры



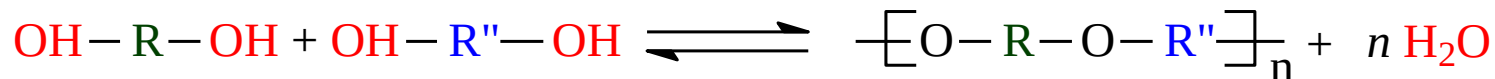
полиамиды



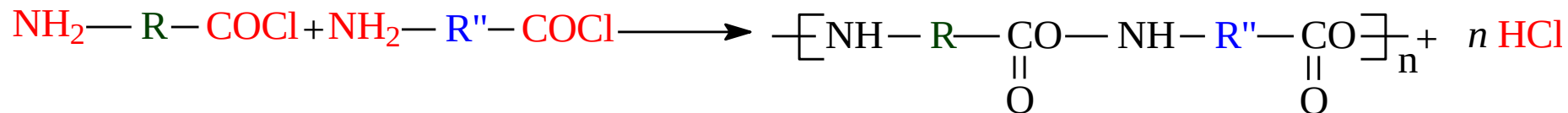
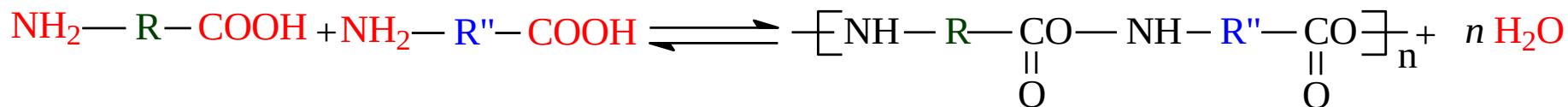
СОПОЛИКОНДЕНСАЦИЮ (2 и более мономера)



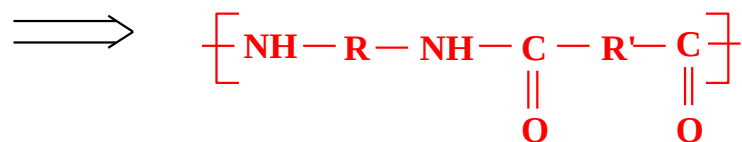
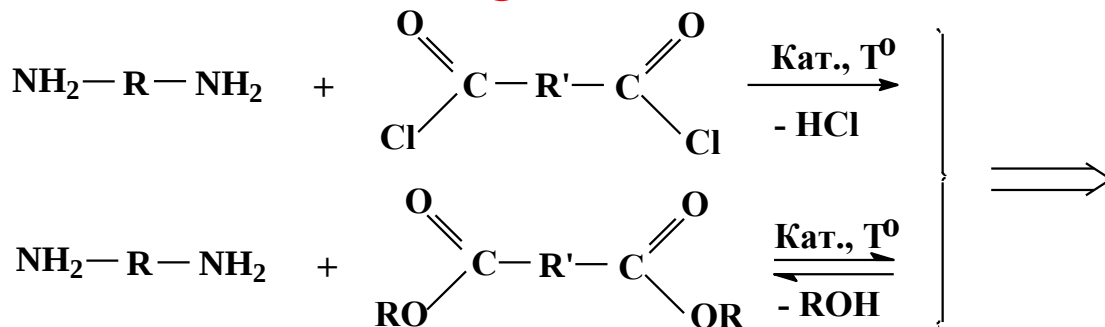
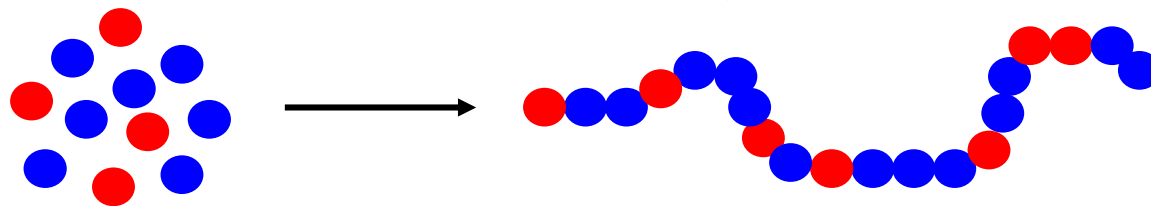
простые полиэфиры



полиамиды

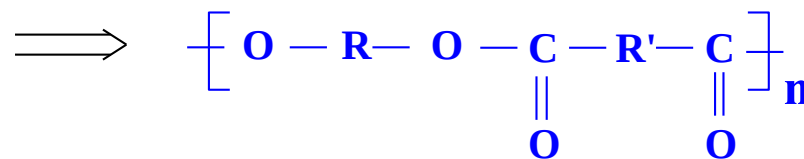
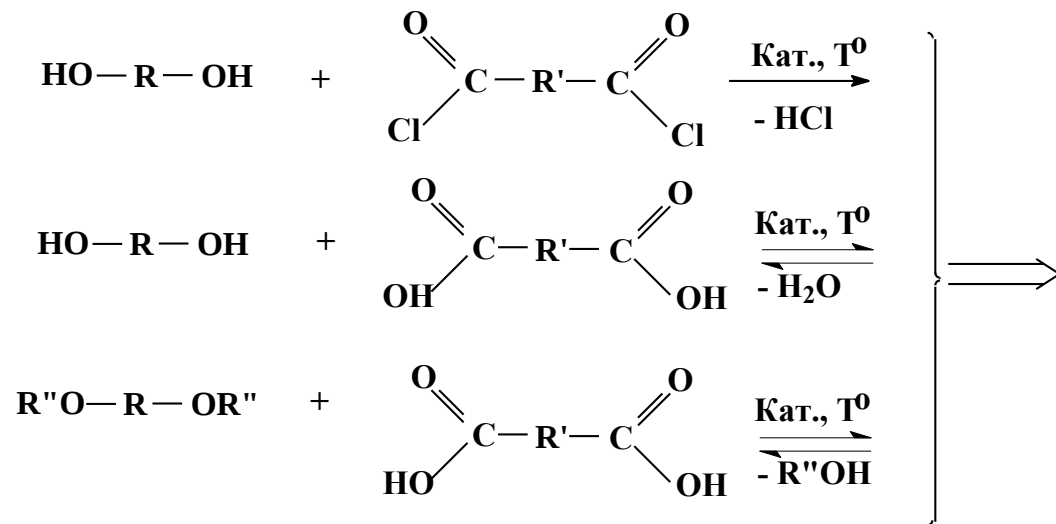


ГЕТЕРОПОЛИКОНДЕНСАЦИЮ (2 и более мономера)

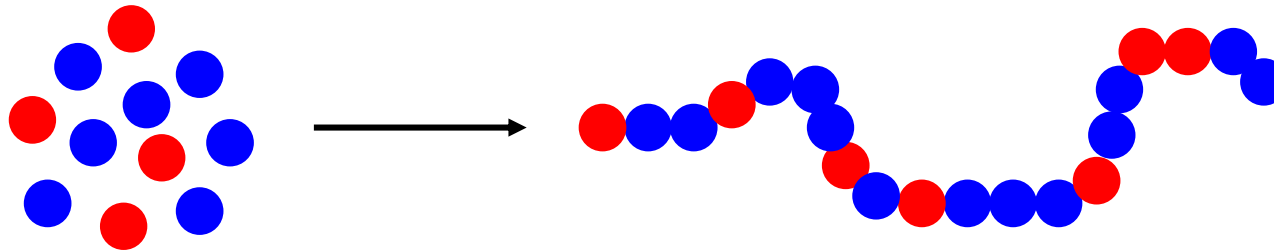


ПОЛИАМИДЫ

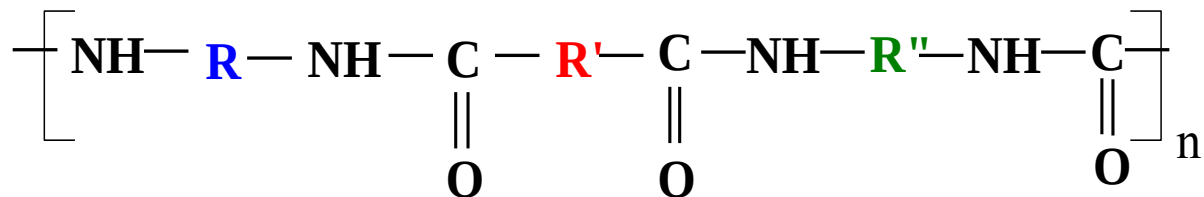
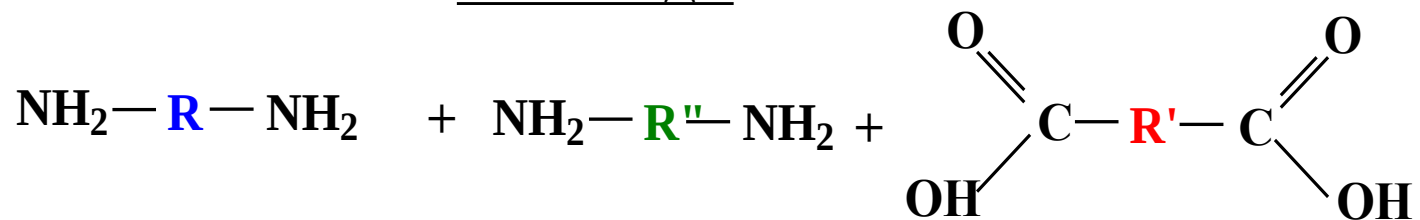
СЛОЖНЫЕ ПОЛИЭФИРЫ



ИНТЕРСОПОЛИКОНДЕНСАЦИЮ (3 мономера)

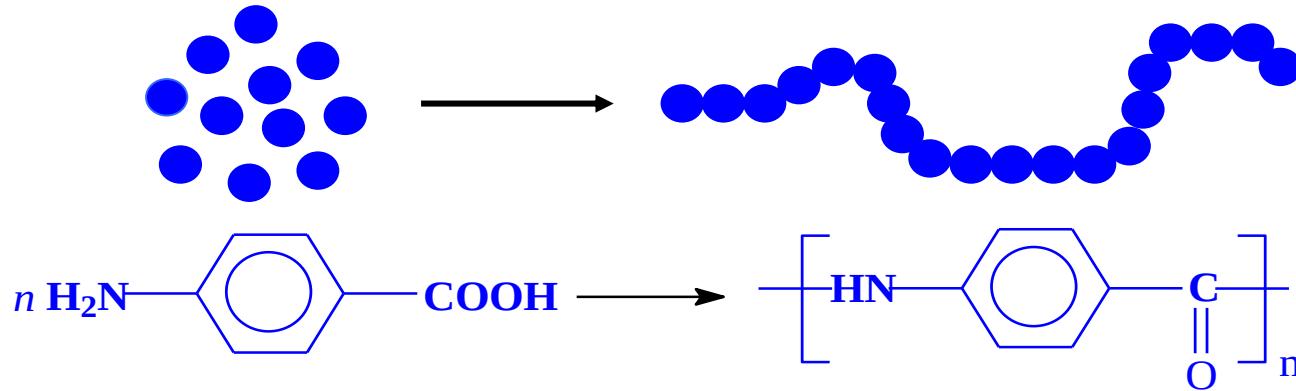


ПОЛИАМИДЫ

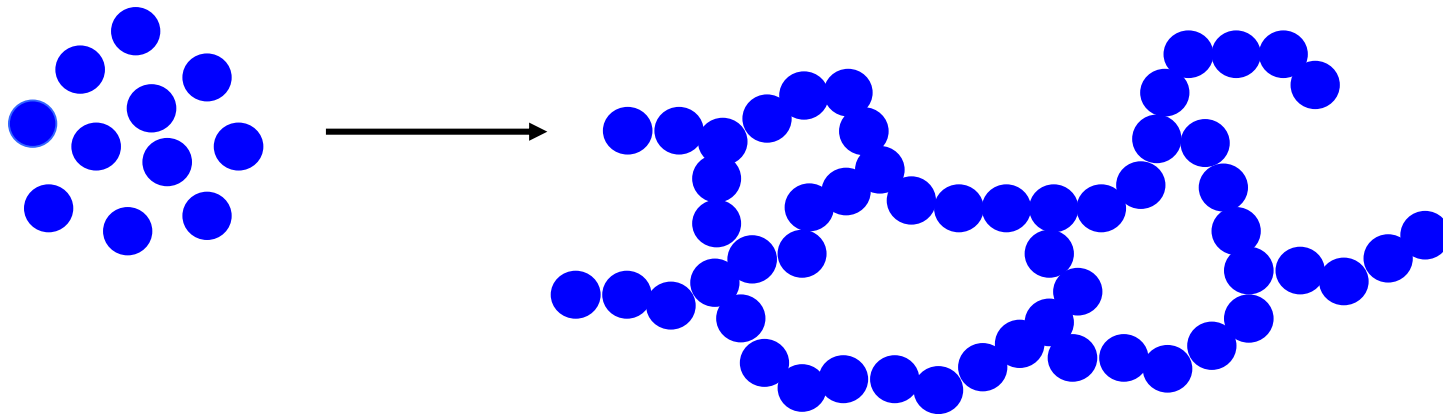


По топологии образующихся макромолекул поликонденсацию подразделяют на

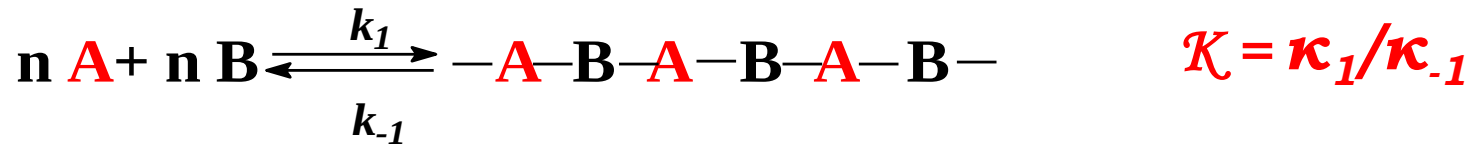
ЛИНЕЙНУЮ (бифункциональные мономеры)



ТРЕХМЕРНУЮ (полифункциональные мономеры)



По значению константы поликонденсационного равновесия K поликонденсацию подразделяют на



➤ **равновесную (обратимую)**

$$K \approx 10 \div 100$$

Степень завершенности реакции и степень полимеризации лимитируются равновесными концентрациями реагентов и продуктов реакции

➤ **неравновесную (необратимую)**

$$K \geq 10^3$$

Степень завершенности реакции и степень полимеризации лимитируются не термодинамическими, а кинетическими факторами

Особенность роста цепи в обратимой поликонденсации – наличие процессов, обратных росту, т.е. реакций полимера с низкомолекулярным выделяющимся продуктом. При необратимой поликонденсации этого не происходит

Основные классы поликонденсационных полимеров

простые полиэфиры -C-O-

Функциональные группы	
-OH	-OH
-OH	-Cl

сложные полиэфиры -C(=O)-O-

Функциональные группы	
-OH	-COOH
-OH	-COOR
-OR	-COOH
-OH	-COCl
-OMe	-COCl
-Cl	-OCOMe

полиамиды -NH-C(=O)-

Функциональные группы	
-NH ₂	-COOH
-NH ₂	-COCl
-NH ₂	-COOR
-CN	-OH

полиуретаны -NH-C(=O)-O-

Функциональные группы	
-NH ₂	-OCOCN
-OH	-N=C=O

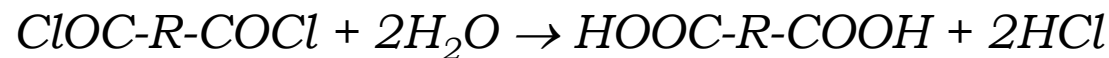
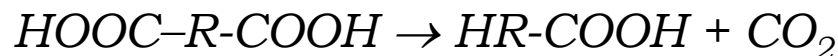
полимочевины -NH-C(=O)-NH-

Функциональные группы	
-NH ₂	-N=C=O

Побочные процессы – реакции в результате которых функциональные группы утрачивают способность участвовать в реакции роста.

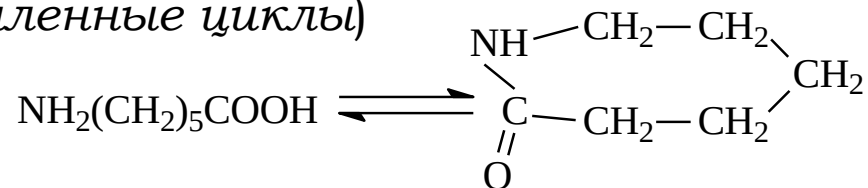
1. Взаимодействие функциональной группы с монофункциональным соединением, аналогичным второму мономеру, присутствующим в виде примеси или специально введенной добавки – *обрыв цепи*.

2. Химическое превращение функциональных групп вследствие протекания побочных реакций:

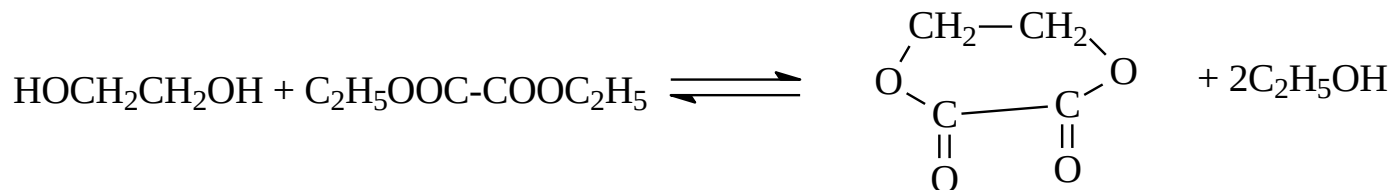


3. Циклизация

а) внутримолекулярная (реагируют функциональные группы одной молекулы, 5–7 и 20–40 членные циклы)



б) межмолекулярная (реагируют функциональные группы разных молекул)



4. Деструктивные процессы – обменные реакции, приводящие к разрыву основной цепи макромолекул

Кинетика поликонденсации

- ❑ Для поликонденсации характерно исчезновение мономера уже на ранних стадиях процесса, когда молекулярная масса полимера очень мала.
- ❑ Дальнейший рост цепи происходит при практически полном отсутствии мономера в системе (при полимеризации на ВСЕХ стадиях наряду с полимером присутствует мономер).
- ❑ При количественном анализе кинетики поликонденсации используют принцип Флори: активность реагирующих групп не зависит от длины цепи макромолекулы.
- ❑ Реакционная способность функциональных групп бифункционального мономера не зависит от того, прореагировала ли его другая функциональная группа.
- ❑ Вязкость системы не влияет на скорость реакции.

Кинетика поликонденсации

Для необратимой поликонденсации и начальных стадий обратимой поликонденсации, когда обратной реакцией можно пренебречь:

Мономеры взяты в **эквимольных количествах**.

Уравнение для изменения концентрации функциональных групп:

$$-\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt} = k[A][B] = k[A]^2$$

k – константа скорости реакции

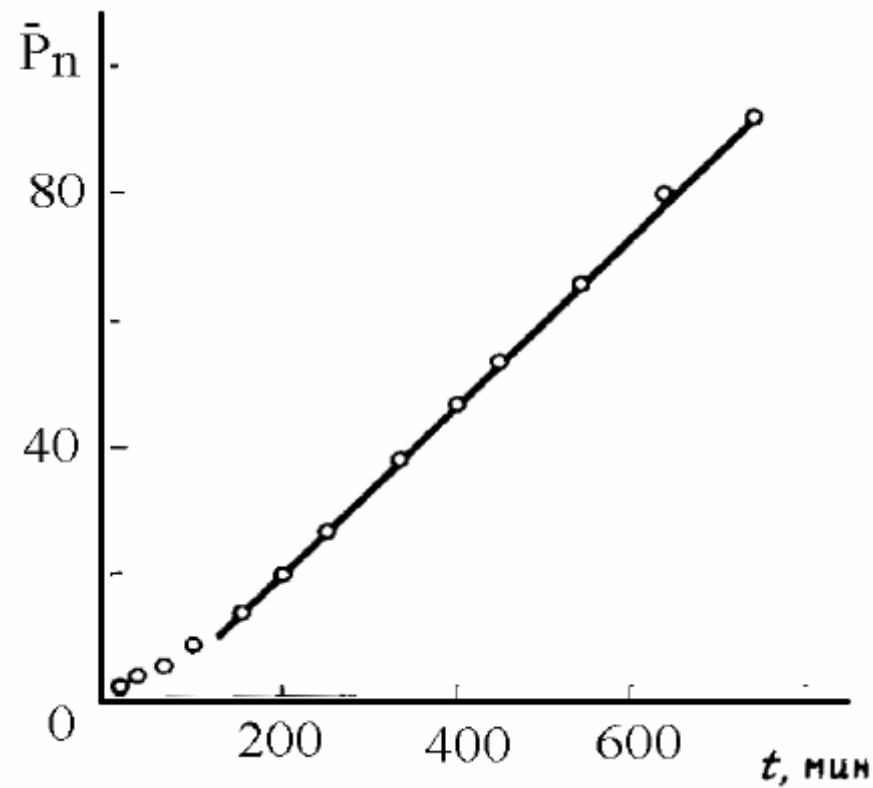
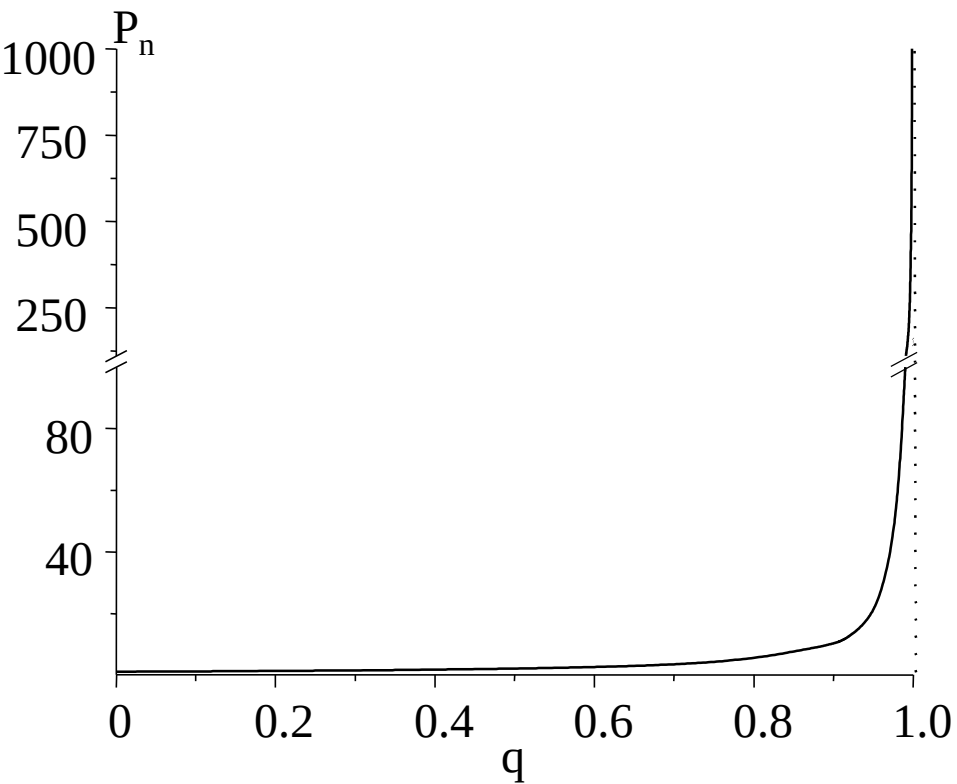
После интегрирования и введения начальной концентрации функциональных групп $[A]_0$ и глубины превращения q (доли прореагировавших к данному моменту времени функциональных групп):

$$q = \frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0} \quad kt[A]_0 = \frac{q}{1-q}$$

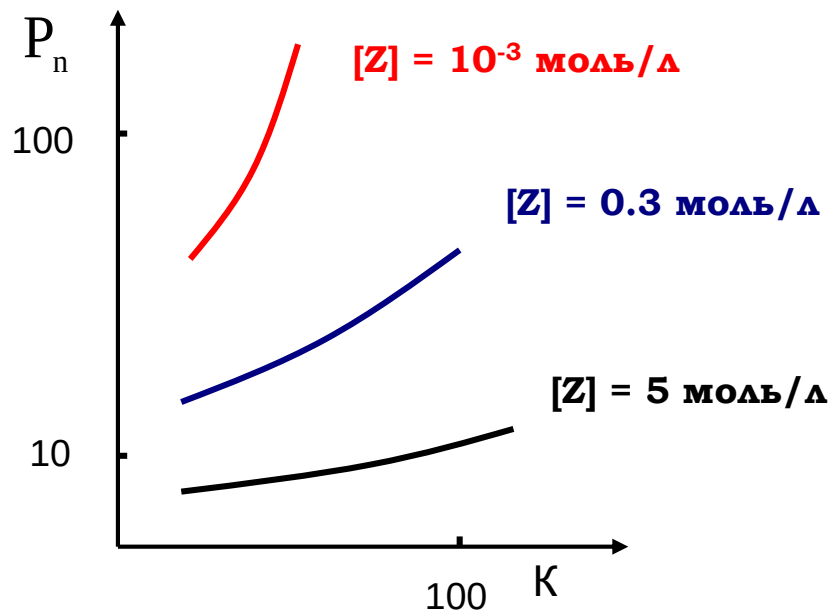
Для большинства случаев необратимой поликонденсации характерны высокие скорости (k до 10^5 л/моль·с), низкие значения энергии активации (8 – 40 кДж/моль); как правило, эти процессы сильно экзотермичны.

Необратимая поликонденсация:

$$P_n = \frac{[A]_0}{[A]} = \frac{1}{1-q} = 1 + k[A]_0 t$$



Для обратимой гомополиконденсации предельная в данных условиях молекулярная масса определяется термодинамическими факторами, т.е. значением константы поликонденсационного равновесия K и равновесной концентрацией низкомолекулярного продукта Z :



$$P_n = \sqrt{\frac{K}{[Z]}}$$

Обратимые процессы характеризуются малыми скоростями (k равна $10^{-3} - 10^{-5}$ л/моль·с), сравнительно высокими значениями энергии активации (80 – 170 кДж/моль), они могут быть эндо- и экзотермическими.

Факторы, влияющие на молекулярную массу поликонденсационных полимеров

1. Глубина проведения процесса q (необратимая поликонденсация)
2. Эквивалентность реагирующих между собой исходных соединений (молярное соотношение мономеров)

Нарушения:

- ❖ в реакцию вводят неэквивалентные количества исходных веществ

$$r = \frac{[A]}{[B]} < 1 \quad P_n = \frac{1+r}{1+r-2rq} \quad \text{при } q=1 \quad P_n = \frac{1+r}{1-r}$$

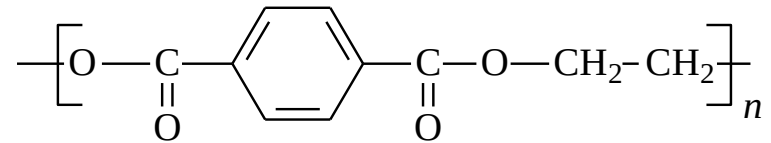
- ❖ в реакционной смеси присутствуют монофункциональные соединения **C**, взаимодействующие с исходными веществами

$$r = \frac{2[A]}{2[B]+[C]}$$

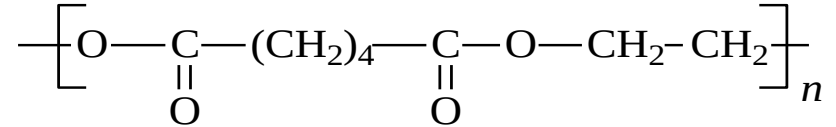
- ❖ функциональные группы мономеров претерпевают химические изменения, превращаясь в группы, неспособные в условиях поликонденсации (циклизация, деструктивные процессы)
3. Наличие монофункционального соединения той же химической природы, что и мономер.
 4. Наличие низкомолекулярного продукта реакции.

Некоторые конденсационные полимеры

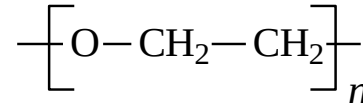
полиэтилентерeftалат



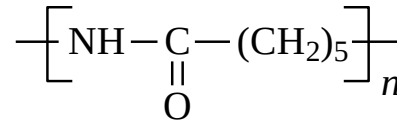
полиэтиленадипинат



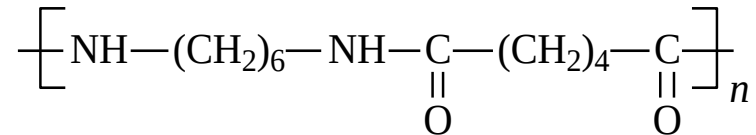
полиэтиленгликоль



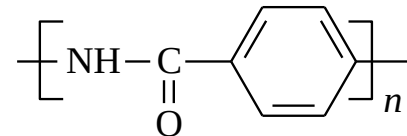
полиамид-6 (найлон-6,
капрамид)



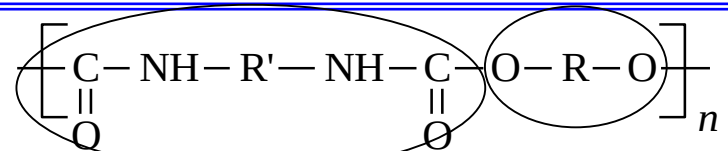
полиамид-6,6



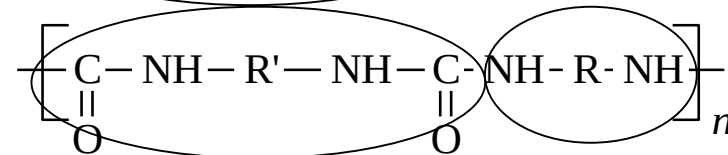
поли-пара-бензамид
(Кевлар)



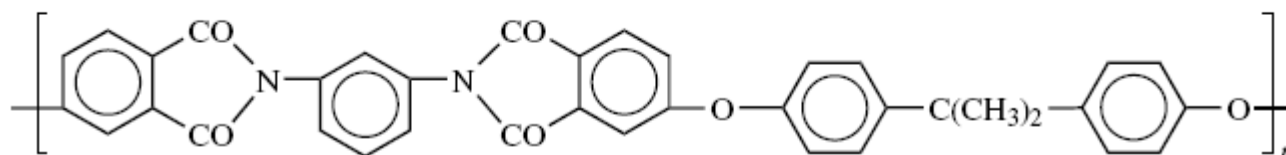
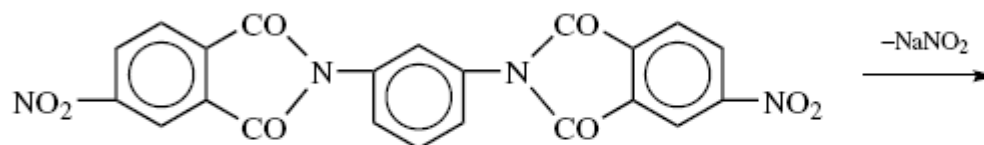
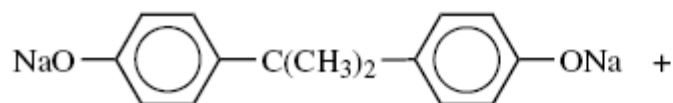
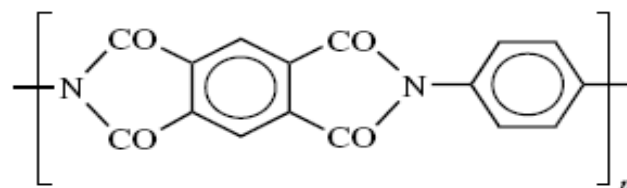
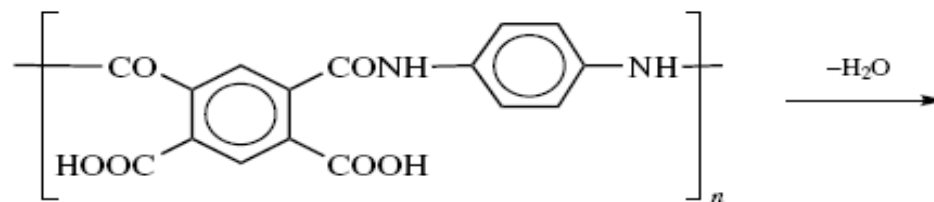
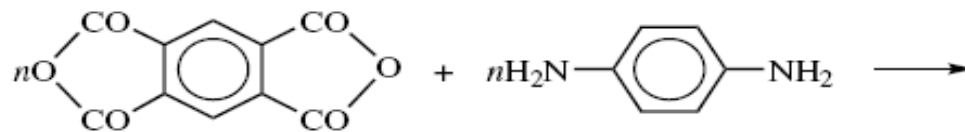
полиуретаны



полимочевины



Ароматические полиимиды:



Полиэфиримиды:

10020040570